

通信

后 5G 时代的破局之路——2023 年度策略

2022 年关键词：新能源、运营商与出口。2022 年，通信行业表现较前两年有所好转，截至 12 月中旬，申万一级行业中，通信名列中游（13/31），机构持仓也有所回暖。我们的行业的变化归结于三个关键词：

1. 新能源——通信行业的高端制造能力向外输出得到了广泛印证，从传统运营商/云厂商供应链逐步渗透到新能源等新兴产业供应链，包括海上风电/储能/光伏/新能源汽车等，通信行业中上游供应商部分逐步切换赛道，迎来收入激增。

2. 运营商——5G 进入后周期，整体运营商 capex 趋于稳定，资本开支中结构化或将越来越明显，云计算成为新的增长驱动力，算力相关投资占比提升。

3. 出口——在原材料价格涨势放缓+汇率大幅提升，海外业务收入增量明显。而下半年随着美国加息提速，出口需求有成为相关板块的压制因素。

新供需格局下的后 5G 破局之路。展望 2023 年，通信行业将进一步进入后 5G “投资为基、需求为王”的时代，即 5G 后周期应用发展拉动需求，需求变化带来投资供给结构性增长。

1. 作为新基建的核心方向，未来伴随新应用/大流量的放量，底层基础设施有望迎来扩容。逐步从资本开支驱动演化成需求拉动投资。

2. 数字经济大背景下，以运营商、云计算厂商为投资主体的算力资源亟待扩容，“东数西算”、“算网融合”将迎来真正放量时机。相关传输网、接入网资源有望进一步升级。

3. 上层应用进一步展开，包括车联网、元宇宙、AIGC、网络可视化等方向，逐步带动相关需求侧业务持续放量。

4. 通信行业的高端制造能力有望向更多行业辐射赋能，在新能源、机器人等新方向上寻找到更多增量。

投资建议：从供给侧、需求侧、智造能力输出这三个方面出发。

供给侧关注：1) 运营商—中国移动、中国电信、中国联通；2) 网络设备—中兴通讯、锐捷网络、亿联网络、沪电股份、紫光股份等；3) 光通信—天孚通信、中际旭创、新易盛、德科立等。

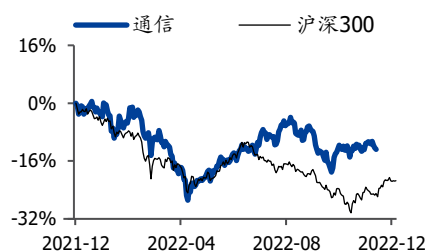
需求侧关注：1) 车联网：美格智能、广和通、移远通信、永贵电器、华测导航等；2) 网络可视化：中新赛克、恒为科技、浩瀚深度、迪普科技等；3) 工业互联网、专网：震有科技、能科科技等。4) AIGC：视觉中国、拓尔思、万兴科技等。

智造能力输出：亨通光电、中天科技、英维克等。

风险提示：算力流量需求增长不及预期；行业应用场景落地不及预期；全球贸易摩擦加剧。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 宋嘉吉

执业证书编号：S0680519010002

邮箱：songjiagi@gszq.com

分析师 黄瀚

执业证书编号：S0680519050002

邮箱：huanghan@gszq.com

分析师 赵丕业

执业证书编号：S0680522050002

邮箱：zhaopiye@gszq.com

分析师 邵帅

执业证书编号：S0680522120003

邮箱：shaoshuai@gszq.com

相关研究

1、《通信：数据资源进表，运营商价值重估的催化剂》

2022-12-11

2、《区块链：管窥跨链桥：跨链与跨行转账有何不同？》

2022-12-06

3、《区块链：AIGC 的里程碑——Chat GPT 凭什么引爆

科技圈？》2022-12-05



内容目录

1. 2023 年关键词：新需求，新供给，新智造	5
2. 2022 行业回顾：凸显韧性，道路渐明	7
3. 需求：5G 后周期增量何在？	11
3.1 车联网：新能源渗透率持续提升，聚焦三大领域机会	11
3.2 AIGC：web3 时代的生产力工具	20
3.3 网络可视化：后 5G 时代的安全守护者	28
3.4 工业互联网：发力 5G 后周期，赋能千行百业	32
4. 供给：算力驱动下的通信、计算、存储协同发展	37
4.1 运营商-中国数字化中军，算力时代的卖水者	37
4.2 网络设备—算力与数字化下的新增量	43
4.3 光通信：开启 800G 时代	46
5. 投资建议：供给侧+需求侧+智造能力输出	50
6. 风险提示	51

图表目录

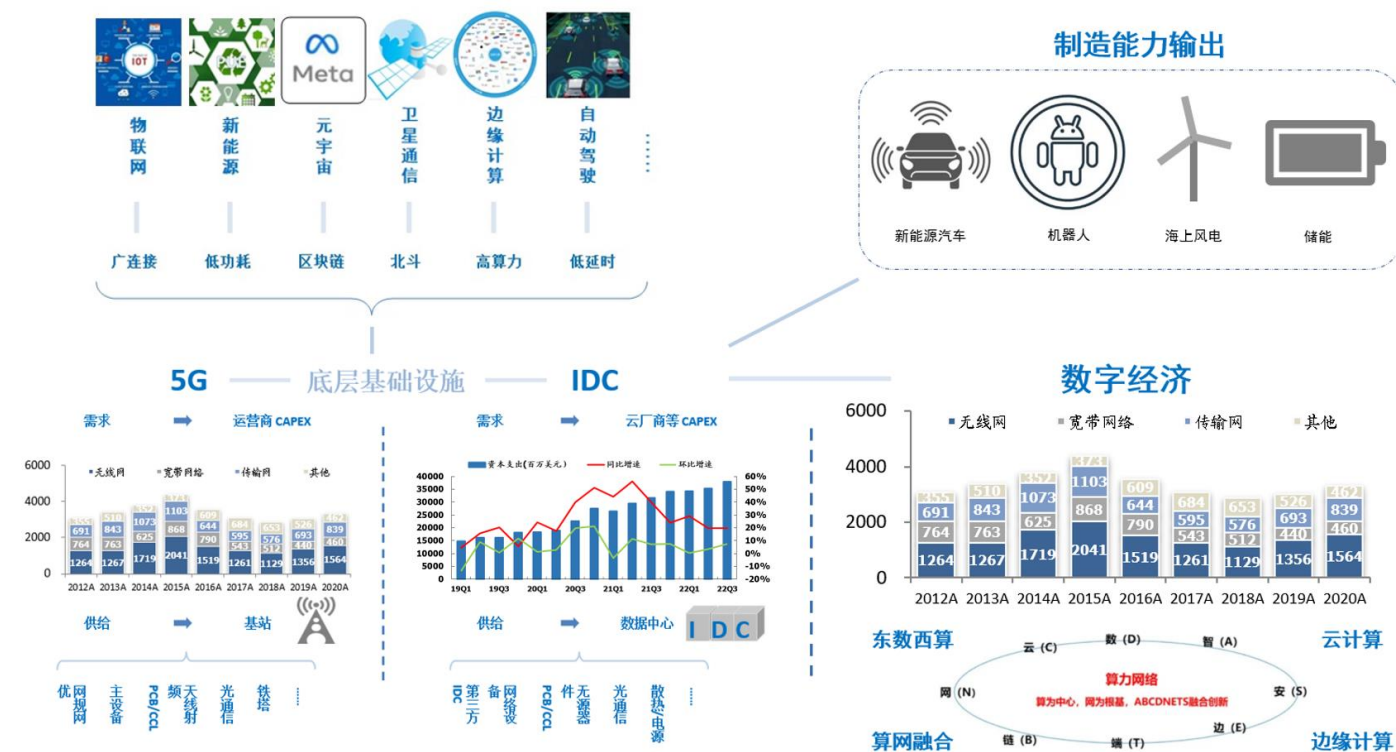
图表 1：顶层应用促流量发展，数字经济带动底层基建扩容，智造能力输出千行百业	5
图表 2：通信基础设施供需模型	6
图表 3：通信行业 2017 年前三季度-2022 年前三季度营收及其同比增速（单位：亿元）	7
图表 4：2018Q1-2022Q3 单季度行业收入同比增速情况	8
图表 5：通信行业 2017 前三季度-2022 前三季度净利润及其同比增速	8
图表 6：2018Q1-2022Q3 三大运营商、中兴通讯毛利率（%）	9
图表 7：通信行业 2017Q2-2022Q3 毛利率（%）	9
图表 8：通信行业 2018Q1-2022Q3 财务费用（亿元）	10
图表 9：通信行业 2020Q1-2022Q3 合同负债及占当季营收比例	10
图表 10：近五年我国新能源车销量及渗透率持续提升	11
图表 11：国内主要车企快充路线	12
图表 12：国内具备液冷超充技术企业	12
图表 13：2021-2027 碳化硅市场规模及行业分布（单位：美元）	13
图表 14：智能座舱一芯多屏、多屏联动功能	13
图表 15：智能座舱多种交互方式融合的极致体验	13
图表 16：新款特斯拉座舱性能媲美游戏主机	14
图表 17：比亚迪座舱可支持车技游戏	14
图表 18：高通 8155 说明书	15
图表 19：特斯拉 model 3 拆解，可以看到 tbx 用的是 telit 蜂窝通信模组	15
图表 20：智能模组产品	16
图表 21：自动驾驶不同等级算力需求	17
图表 22：英伟达 Thor 芯片规格	17
图表 23：已上市或即将上市的配备激光雷达的车型	18
图表 24：蔚来 ET7 标配的图达通激光雷达	19
图表 25：中国激光雷达市场规模预测（单位：亿美元）	20
图表 26：内容生成的四阶段	21
图表 27：红框为网站头条文章位置，为 AI 创作	22
图表 28：官网展示应用场景	23

图表 29: AI 生成的乔布斯访谈博客.....	23
图表 30: 《幻觉东京》AI 重制版.....	24
图表 31: 自然语言理解三大发展阶段.....	24
图表 32: Transformer 与其他神经网络英德翻译质量对比	25
图表 33: Transformer 与其他神经网络英法翻译质量对比	25
图表 34: Transformer 模型结构.....	25
图表 35: ChatGPT 使用截图.....	26
图表 36: 不同模型训练所需要的算力对比	27
图表 37: 网络可视化组成部分.....	28
图表 38: 网络可视化产业链	29
图表 39: 近年三大运营商合计资本开支（单位：亿元）	30
图表 40: 近年三大运营商 5G 相关资本开支合计（单位：亿元）	31
图表 41: 网络可视化市场主要参与厂商.....	31
图表 42: 网络可视化需求发展逻辑.....	32
图表 43: 5G 投资三部曲，逐渐向 5G 应用演进.....	33
图表 44: 新基建的三大组成部分.....	33
图表 45: 5G 公网和采用 5G 专网频段的 5G 专网对比.....	34
图表 46: 工业领域共享频谱 5G 网络和授权频谱 5G 网络比较	34
图表 47: 能科科技仿真测试智能制造案例	35
图表 48: 国外低轨卫星星座部署计划（2020.05）	35
图表 49: 卫星互联网特点示意图.....	36
图表 50: 韩正副总理为中国星网集团揭牌	36
图表 51: 三大运营商 ARPU 值变化趋势.....	37
图表 52: 中国话费占人均收入比重	38
图表 53: 提速降费政策列表	38
图表 54: 三大运营商 B 端营收情况.....	39
图表 55: 三大运营商 B 端收入占比不断提高.....	39
图表 56: 中国移动 2010-2020 折旧（亿元）	39
图表 57: 22H1 中国前五公有云 IaaS 厂商	40
图表 58: 21H1 中国前五公有云 IaaS 厂商	40
图表 59: 天翼云.....	41
图表 60: 移动云.....	41
图表 61: 联通云进展.....	42
图表 62: 三大运营商上半年云业务收入（2020H1-2022H1）（亿元）	42
图表 63: 三大运营商 2022H1 云业务收入占比.....	42
图表 64: 运营商 2023 年股息率测算.....	43
图表 65: 锐捷网络 SMB 交换机.....	44
图表 66: 锐捷网络数据中心交换机	44
图表 67: 中国移动智慧家庭业务	44
图表 68: 天邑股份 FTTR 终端路由	45
图表 69: 锐捷网络工业网关	45
图表 70: 润建股份信息网络管维业务.....	46
图表 71: 光通信产业链图谱.....	47
图表 72: 三大海外云营收同比增速（2018Q3-2022Q3）	47
图表 73: 四大云厂商季度资本支出（2018Q3-2022Q3）（百万美元）	48
图表 74: 四大云厂商季度资本支出合计（2018Q3-2022Q3）（百万美元）	49

图表 75: 光模块产品及生命周期推测.....	49
图表 76: 新易盛 800G 光模块产品阵列	50
图表 77: 中际旭创 800G 光模块产品.....	50
图表 78: 供给侧投资标的（以 12 月 15 日收盘价计算）（亿元）（预测数据为 Wind 一致预期）.....	50
图表 79: 需求侧投资标的（以 12 月 15 日收盘价计算）（亿元）（预测数据为 Wind 一致预期）.....	51
图表 80: 制造能力输出标的（以 12 月 15 日收盘价计算）（亿元）（预测数据为 Wind 一致预期）.....	51

1. 2023 年关键词：新需求，新供给，新智造

图表 1：顶层应用促流量发展，数字经济带动底层基建扩容，智造能力输出千行百业



资料来源：彭博、三大运营商、Wind、国盛证券研究所整理

回顾 2022 年，通信行业的高端制造能力向外输出得到了广泛印证，是从供给侧出发的投资逻辑。

1. 运营商投资周期熨平，整体运营商 capex 趋于稳定，资本开支中结构性调整越来越明显。5G 投资逐步迈过高峰，云计算成为增量需求，算力相关投资占比提升。
2. 和新能源相关的下游细分需求旺盛，包括海上风电、储能、光伏、新能源汽车等，通信行业中上游供应商部分逐步切换赛道，迎来收入激增。
3. 原材料价格涨势放缓+汇率大幅提升，海外业务收入增量明显。上半年，海外出口成为驱动通信板块向好的主要逻辑，在光模块、SiP 话机、物联网等领域皆有印证，而下半年随着美国加息提速，市场普遍对海外需求有所担忧，出口又成为市场担心的焦点。

展望 2023 年，市场焦点与边际变量在于：

1. 国内通信需求在后 5G 时代的新增量何在？数字基建的落脚点还有哪些？
2. 通信出口虽下半年承压，但随着美国 CPI 回落预期加强，海外的数字基础设施投资节奏和市场预期会出现怎样的变化？
3. 国内 5G 需求在 C 端、B 端都有哪些增量？驱动逻辑是否真正转向需求端？能否找到 4G 时代没有，而后 5G 时代逐步出现的新应用？
4. 通信向其他行业的制造能力输出能否持续？新能源、汽车等赛道对通信拉动幅度如何？

针对上述问题，我们通信行业投资策略将同时从需求和供给两侧出发：

1. 作为新基建的核心方向，未来伴随新应用、大流量的放量，底层基础设施有望迎来扩容。逐步从资本开支驱动演化成需求拉动投资。
2. 数字经济大背景下，以运营商、云计算厂商为投资主体的算力资源亟待扩容，“东数西算”、“算网融合”将迎来真正放量时机。相关传输网、接入网资源有望进一步升级。
3. 上层应用进一步展开，包括物联网、元宇宙、AIGC、网络可视化等，带动相关需求侧持续放量。
4. 通信行业的高端制造能力有望向更多行业辐射赋能，在新能源、机器人等新方向上寻找到更多增量。

需求侧：

包括车联网、元宇宙、AIGC 等新场景涌现，整个流量规模持续扩大，对于算力的消耗也进一步加大。同时由于 5G 网络在垂直行业的各类应用，随着疫情的恢复，包括工业互联网、专网、网络切片、网络可视化等各类新型网络设施层出不穷，满足各个场景的网络需求和监管、安全配套考虑。

需求侧的不断扩充，带来的供给侧扩容的压力，包括满足大流量、大带宽、高算力、多场景的网络基础设施。

供给侧：

以运营商和云厂商为主导的基础设施发起方，承担了绝大多数的网络基础设施供给重任。其中包括 IDC 所需的数通设备、光通信，以及移动和固网通信相关的传输、接入网等等。从资本开支结构调整及社会需求角度看，在上层流量持续增长后，网络承载压力持续走高，扩容需求显现，有线接入和传输侧将是 2023 年的重点。

图表 2：通信基础设施供需模型



资料来源：国盛证券研究所整理

综述：2023 年，通信行业主要关注供需两侧变化：

需求侧关注 5G 后周期新的应用增量—车联网/AIGC/网络可视化/专网等已出现明显起量迹象，相关业务有望自 2023 年起迎来景气周期。

供给侧关注流量、算力需求高增后的扩容和融合需求，运营商有望在数字经济、算网融合的背景下扮演更加重要的角色。中上游包括网络设备、光通信、传输接入网设备等产业链有望受益。

2. 2022 行业回顾：凸显韧性，道路渐明

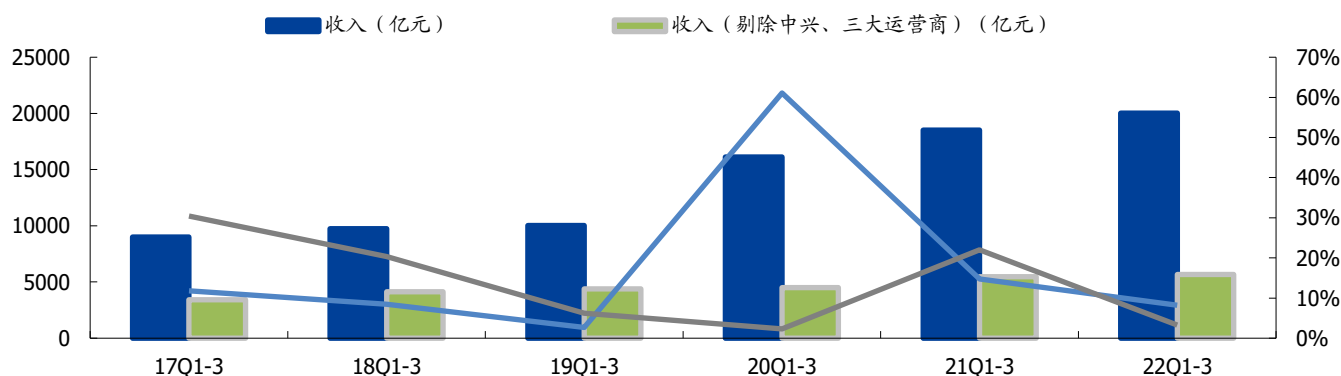
伴随“通信+”下行业开拓新增长曲线，叠加强美元下出口收益，2022 年前三季度通信行业稳健发展。但受到高基数以及宏观环境影响，总体看来，通信行业在 2022 年第三季度收入增速有所放缓。受益强势美元，专网通信影响消除，通信行业利润在 2022Q3 继续维持强劲的修复势头。展望中长期，随着“通信+”下行业在新能源、高端制造等领域持续发力，同时海外经济见底反弹，行业在中长期将保持景气向上。

高基数与弱环境下，行业增速放缓但发展稳健。从今年数据来看，由于 21 年同期行业收入高基数，以及宏观环境走弱等影响，今年行业收入增速出现一定程度回落。但从利润层面来看，随着强美元与专网事件影响消除，行业利润仍处于持续修复阶段。从前三季度来看，云视讯、光通信、光纤光缆板块保持高景气。

进入 Q4 以来，5G 后周期行情愈发明确。前三个季度，通信行业大多围绕“通信+”投资思路与其他热点行业进行联动，但进入第四季度，尤其是十一月以来，随着在“大安全”背景和“核心资产重估”下，运营商率先启动，其公有云业务被市场迅速认可并给于估值修复。同时，随着市场围绕 5G 后周期主线的挖掘，如网络可视化，通信设备等传统通信板块有望迎来基本面与估值修复的共振行情，或带领通信 2023 年走出独立行情。

从业绩层面来看，由于 21 年同期行业收入高基数，以及宏观环境走弱等影响，今年行业收入增速出现一定程度回落。但前三季度，行业整体依旧保持了超 8% 的收入增长，在当前环境下，体现出行业经营韧性。通信行业 2022 年前三季度收入同比上升 8.24%，剔除中兴、与三大运营商，收入同比上升 3.31%。

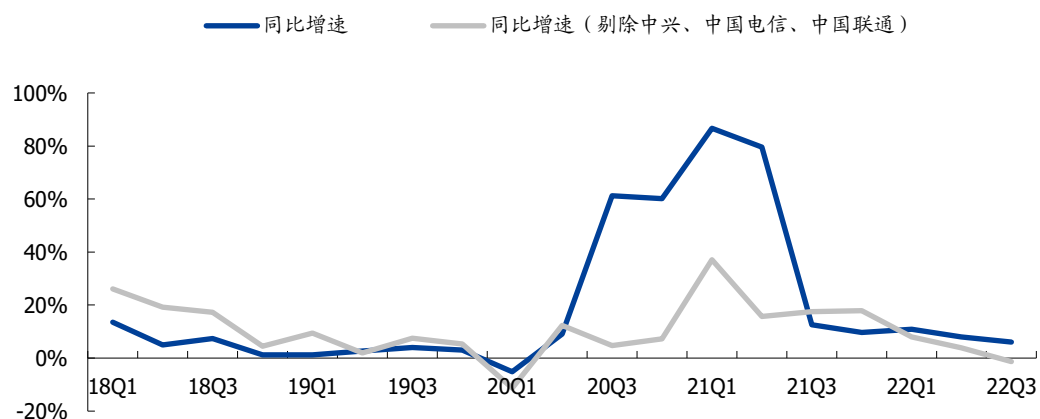
图表 3：通信行业 2017 年前三季度-2022 年前三季度营收及其同比增速（单位：亿元）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

2022Q3 虽收入增长放缓，但积极信号显现，对未来不妨乐观一些。剔除中兴通讯、中国联通后，2022Q3 单季度全行业收入同比下降-1%，相比于今年前两个季度继续下滑。我们认为主要原因是 21Q3 正值疫情后的经济复苏旺季，带来了较为明显的高基数效应，同时全球宏观环境转弱也给行业，尤其是出口型企业的增长带来了一定的经营压力。此外，结合相关企业三季报中的表述，国内订单收入确认延期的问题较为普遍，Q4 或将迎来加速确认。

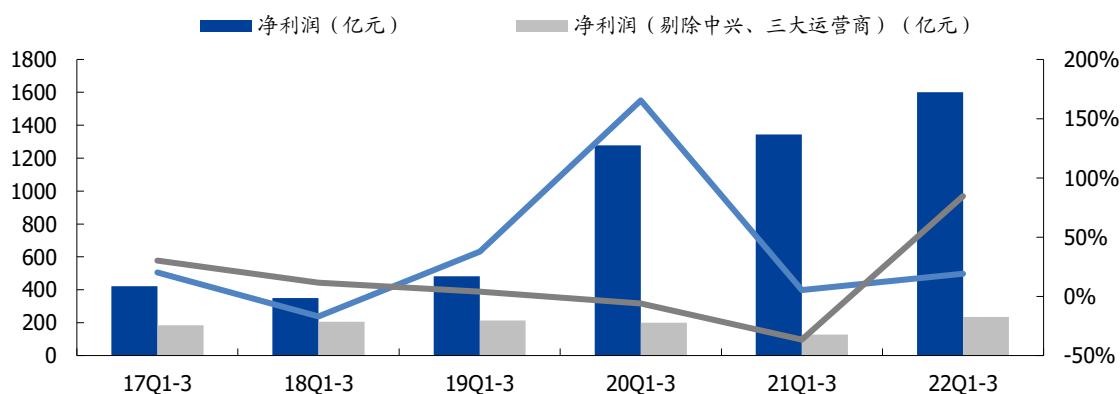
图表 4: 2018Q1-2022Q3 单季度行业收入同比增速情况



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

利润端看, 2022Q3 行业利润维持强劲修复势头, 主要受益“专网事件”影响减退叠加美元强势。样本公司的统计数据显示, 2022 前三季度通信行业实现归母净利润 1601 亿元, 同比增长 19.06%。剔除中兴与三大运营商, 2022 前三季度通信行业实现归母净利润 234 亿元, 同比增长 84.6%。而从季度数据来看, 2022Q3 单季度实现归母净利润 471 亿元, 同比上升 6.4%; 剔除中兴与三大运营商, 2022Q3 通信行业实现归母净利润 83 亿元, 同比增长 11.9%。我们认为, 今年前三季度, 通信行业利润出现较好增长主要由于以下原因: 第一是网通信事件影响消退, 第二是部分企业进入如物联网模组、海缆、连接器等利润空间更大的高景气赛道。第三是第三季度以来, 受益美元强势, 部分出口企业持续获得汇兑利润。

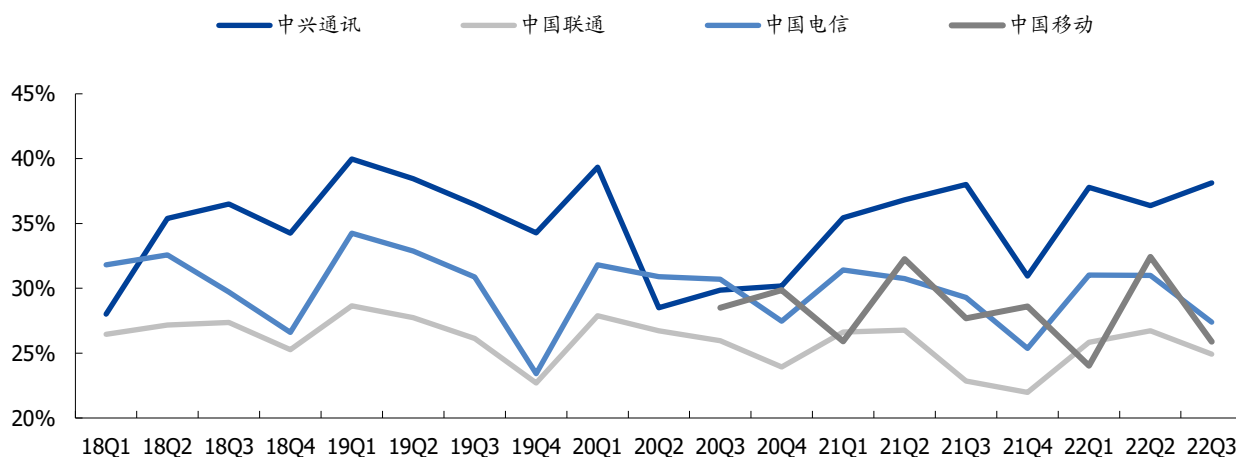
图表 5: 通信行业 2017 前三季度-2022 前三季度净利润及其同比增速



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

中兴毛利率持续回升, 运营商 Q3 毛利率承压。纵观全行业, 三大运营商以及中兴通信对行业毛利率产生显著影响。从 Q3 情况来看, 受益海外电信建设需求, 中兴通讯毛利率在 Q3 走高。运营商在 Q3 受到疫情、宏观环境以及传统开学促销季影响, 毛利率出现较为明显的波动, 并带动全行业毛利率走低。

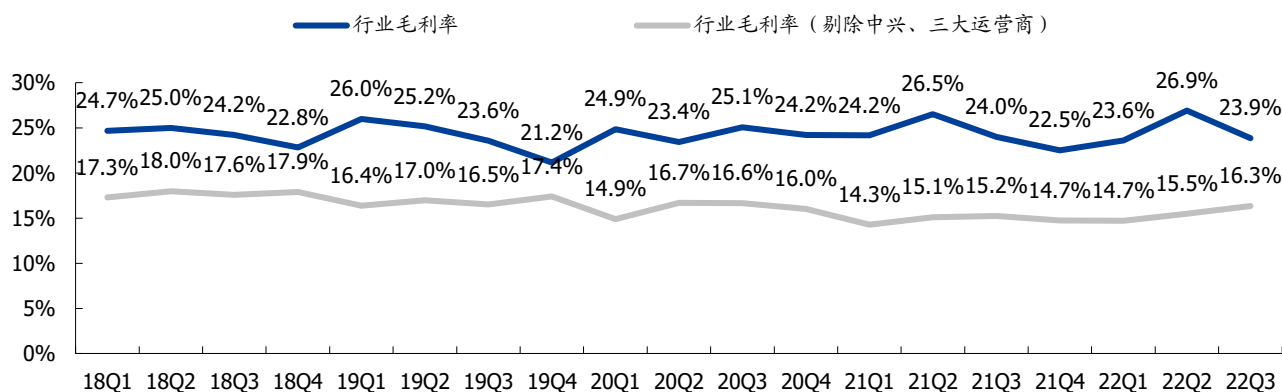
图表 6: 2018Q1-2022Q3 三大运营商、中兴通讯毛利率 (%)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

2022Q3 整体行业平均毛利率有所下滑。但剔除中兴通讯与三大运营商, 2022Q3 通信行业毛利率为 16.3%, 继续延续良好的上升态势。我们预计, 随着宏观环境改善, 运营商毛利率修复, 行业整体毛利率将会重回上升趋势。

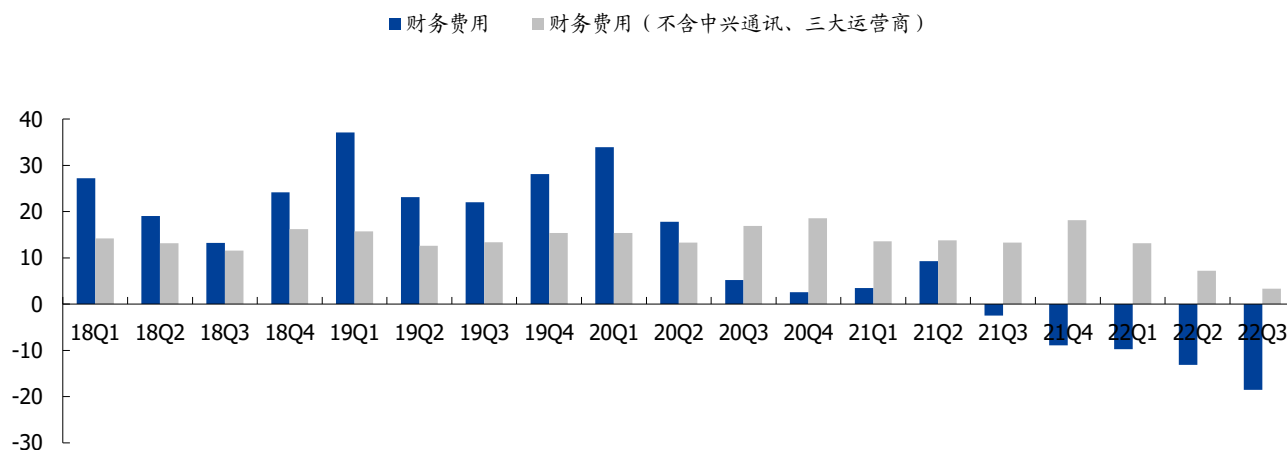
图表 7: 通信行业 2017Q2-2022Q3 毛利率 (%)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

下半年开始我们重点关注汇兑波动。进入 2022 年以来, 随着美元加速升值, 行业财务费用呈现持续下行趋势。从 2022Q3 来看, 行业单季度财务费用为 3.4 亿元, 环比下降 53.6%, 同比下降 74.7%。体现出强美元下, 汇兑收益对于公司财务费用、乃至利润率起了较为正面的促进作用。

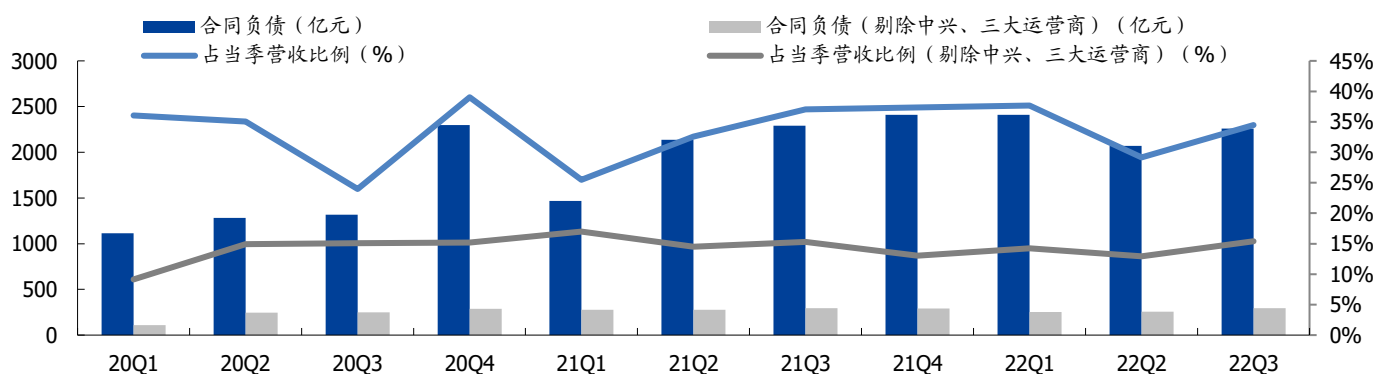
图表 8: 通信行业 2018Q1-2022Q3 财务费用 (亿元)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

同时, 近期市场担心, 在疫情影响现场确认以及宏观环境下行压力加大下, 部分项目制为主的行业公司是否会出现回款困难的情况。根据我们对样本公司合同负债占营收比例的统计, 行业合同负债占营收比例略有上升, 剔除中兴与三大运营商后, 行业合同负债占营收比例同比持平, 环比上升 2%。我们认为, Q4 需要继续跟踪后续回款情况来确认相关影响是否会对企业利润产生影响。

图表 9: 通信行业 2020Q1-2022Q3 合同负债及占当季营收比例



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

从总体来看, 在 2022 年全年宏观经济不断走弱的背景下, 通信行业业绩依旧体现出了较强韧性, 在疫情最为严重的 Q3, 通信行业业绩依旧保持稳定, 并为受到过多影响。进入 Q4, 随着政策全面转向, 经济复苏, 同时在“信创”与国资云带领下的政府投入回暖, 叠加 2022 年压力下的低基数, 我们认为 2023 年通信行业在业绩层面有望实现一轮较高的增长, 助力行业估值修复。

3. 需求：5G 后周期增量何在？

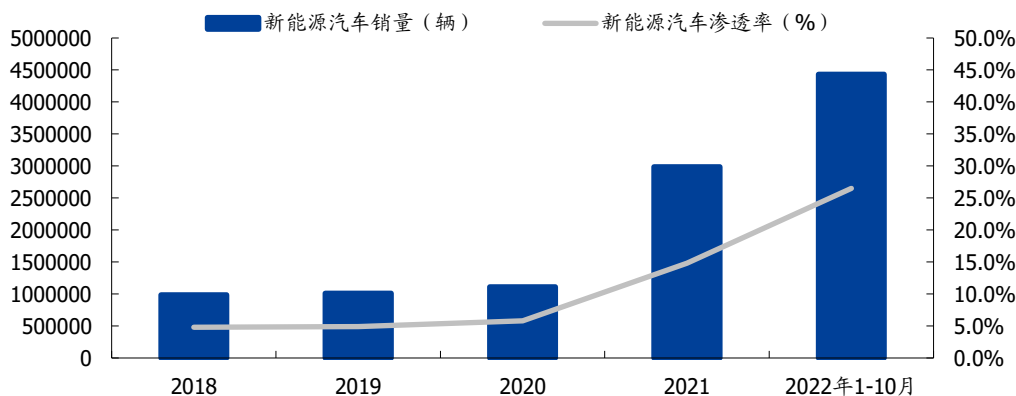
对于需求端的担心一直是市场关注的焦点，我们经常被问及：“5G 的杀手级应用何在？”、“把 5G 信号关掉使用差别也不大？”，当然，对我国通信行业而言，基建先行是惯例，而政府及运营商也在积极探索 5G 与实体经济相结合的创新落地。结合技术创新、政策落地、产业需求三方面，我们看好汽车智能化、网络可视化、工业互联网、AIGC 这些新需求的方向。

3.1 车联网：新能源渗透率持续提升，聚焦三大领域机会

汽车电动化、智能化持续高速发展，随着新能源车渗透率的持续提升，汽车电动化、智能化和联网化大趋势正在持续演进。根据乘联会最新数据，2022 年 11 月新能源车销量预计在 60 万辆，同比增长 58.5%，渗透率达到 32.3%，我们认为随着渗透率的持续提升，车企之间竞争加剧，超充或换电、智能座舱和自动驾驶这三大领域，技术和产品迭代速度和频次将进一步提升，预计明年相应的产业机会也将围绕上述三大领域展开。

新能源车持续高速发展，产业发展已进入新阶段。近几年我国新能源产业发展引领全球，根据乘联会数据，今年 1-10 月我国新能源汽车实现销量 443.2 万辆，同比增长 107.5%，新能源车渗透率已提升至 30.1%，2018 年全年渗透率仅为 4.8%。政府持续支持新能源车产业发展，以及通过免购置税、送牌照和补贴等方式鼓励消费者选择新能源车，加上关键电池技术的持续突破，电动车续航和补能得到了持续优化。总体上看，得益于技术、政策和消费者认知的持续推动，新能源车已经逐渐成为消费者的优先选择，渗透率的持续提升，产业发展提速进入新阶段。

图表 10：近五年我国新能源车销量及渗透率持续提升



资料来源：乘联会，国盛证券研究所

充电速度持续升级，换电补能拒绝续航焦虑。补能和续航焦虑是电动车发展的痛点，车企在高压快充领域持续布局，从 2022 年新车型发布情况看，小鹏 G9 搭载 800V 高压快充，极氪汽车发布 600KW 超充技术，极狐阿尔法 SHI 搭载 800V 高压快充。目前包括比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、蔚来、小鹏在内的众多自主品牌相继入局高压快充领域，结合换电的补能方式以及不断提升的电池技术，充电慢、充电难、续航焦虑等痛点将逐渐被克服，新能源车渗透率有望进一步提升。

图表 11: 国内主要车企快充路线

车企	形式	电压	功率	续航
比亚迪	平台	800V	~190KW	充电 5 分钟，续航 150 公里
吉利极氪	车型	400V	360KW	充电 5 分钟，续航 120 公里
吉利	平台	400/800V	60KW	30 分钟充电 80%（插电混动）
北汽极狐	车型	800V	187KW	充电 10 分钟，续航 197 公里
广汽埃安	车型	1000V	480KW	充电 5 分钟，续航 207 公里
长城	车型	800V	480KW	充电 10 分钟，续航 401 公里
小鹏	车型	800V	480KW	充电 5 分钟，续航 200 公里
长安	平台	800V	300KW	充电 10 分钟，续航 200 公里
东风岚图	平台	800V	360KW	充电 10 分钟，续航 400 公里

资料来源：各公司官方渠道，国盛证券研究所

液冷超充枪壁垒高，伴随需求增长空间大。为更好的满足新能源车对快速充电的需求，配套超充桩也在向高电压大电流升级，与传统风冷充电采取加粗电缆相比，液冷超充通过在电缆中埋设液冷管道实现快速散热，不需要加粗电缆，并能保持良好的密封性、导热性、绝缘性，目前各企业纷纷投入液冷超充研究，国内外包括永贵电器、中航光电、巴斯巴、日丰股份、菲尼克斯、特斯拉等均在领域有所布局，我们预计液冷超充将持续放量，头部已具备商业化能力厂商将充分享受阿尔法。

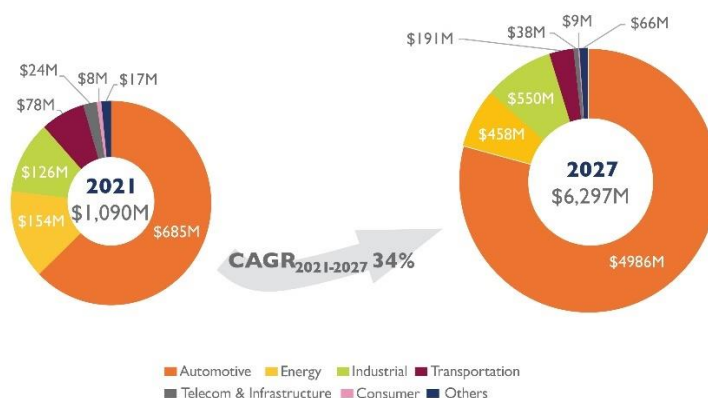
图表 12: 国内具备液冷超充技术企业

公司	超充产品
永贵电器	充电电流可达 600A，电压 1000V，实现 600KW 功率输出，产品实现商业化量产
中航光电	充电电流可达 500A，电压 1000V，实现 500KW 功率输出
巴斯巴	充电电流可达 600A，电压 1000V，实现 600KW 功率输出
日丰股份	充电电流最大可达 1000A

资料来源：公司官网或投资者互动平台，国盛证券研究所

需求驱动下，碳化硅市场持续高速增长。电驱作为整车上到高压平台后最重要的部件升级，其中升级的核心为在功率模块中使用碳化硅器件。随着 800V 高压快充车型的陆续推出，碳化硅器件在新能源汽车中渗透率有望进一步提升。根据 Yole2022 年的预测，汽车碳化硅器件的市场将从 2021 年的 6.85 亿美元增长至 2027 年的约 50 亿美元，复合增速高达 34%。随着新能源汽车渗透率不断提升，叠加 800V 高压平台的发展，电动车市场对碳化硅晶圆的需求也在快速增长。当前新能源产业已进入碳化硅时代，在新能源汽车高压化升级，以及光伏逆变技术降低单位电成本升级的趋势下，碳化硅功率器件在新能源应用中的优势将继续扩大。

图表 13: 2021-2027 碳化硅市场规模及行业分布 (单位: 美元)



资料来源: Yole powersic2022 report, 国盛证券研究所

智能网联是汽车电动化的大趋势, 众多新老车企纷纷瞄准电动车市场, 瞄准完全自动驾驶, 把车打造成第二智能场所。从智能的角度看, 我们可以聚焦在两个方面, 分别是实现全面的智能座舱影音娱乐和实现全面自动驾驶, 二者对算力均有强大的需求, 是智能网联车竞争的制高点。

智能座舱作为整车娱乐智能核心, 持续高速发展中。智能座舱作为人车交互的核心, 其智能化程度代表了整车的智能化, 也是当前车企竞争的核心领域。当前智能座舱大多采用可插拔式模块设计, 放置在中控屏下方, 可根据客户需求及产品迭代持续升级, 智能座舱逐渐向一芯多屏、多屏联动, 分布式外设、AR 实景、5G 实时在线和高清娱乐升级, 语音、触控、视觉、3D camera 等多种交互方式, 对算力、存储的要求也越来越高, 当前 20 万以上的车型大多配备新型智能座舱。

对投资者而言, 此前大家预期中的车用物联网模组主要实现车车通信、车路协同的功能, 而今随着智能座舱功能的复杂化, 5G 将搭载各类应用在车内呈现, 对着算力的需求陡增, 车用物联网模组已从“功能机”时代进化到“智能机”时代, 预计随着明年更多中高端车型的面世, 车用智能化模组将迎来爆发。

图表 14: 智能座舱一芯多屏、多屏联动功能



资料来源: 美格智能, 国盛证券研究所

图表 15: 智能座舱多种交互方式融合的极致体验



资料来源: 美格智能, 国盛证券研究所

特斯拉引领智能化, 车企纷纷布局升级智能座舱。过去多年汽车智能座舱配置简单, 功能和互动性较为单调, 而汽车行业相对稳定的格局, 让车企并没有足够的动力去持续迭

代升级产品。特斯拉通过强大的产品力在全球范围内赢得了消费者认同，智能座舱也在特斯拉的引领下持续升级，逐渐成为整车互动影音娱乐的核心，包括蔚来、小鹏、理想在内的新势力，以及以比亚迪为主的国产厂商纷纷瞄准智能座舱，为消费者提供更加卓越的体验。

此前受“车规”要求限制，智能座舱配置升级较慢，其智能化程度远低于智能手机的进化速度，随着“油改电”的推进，电动车渗透率快速提升，从“车规”到“工规”甚至“消规”级的进化将大力推进智能化需求迭代。

图表 16: 新款特斯拉座舱性能媲美游戏主机



资料来源：新出行，国盛证券研究所

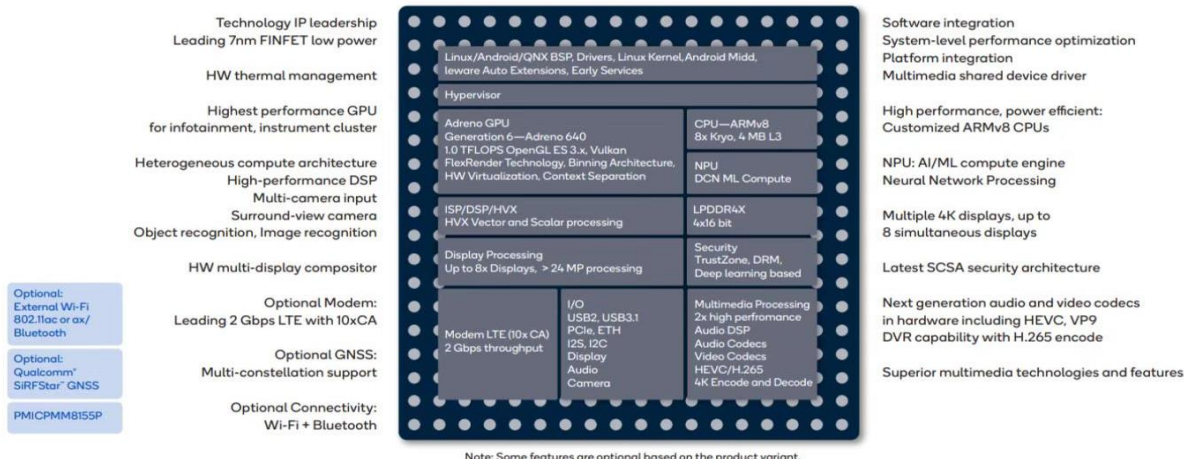
图表 17: 比亚迪座舱可支持车技游戏



资料来源：比亚迪，新浪汽车，国盛证券研究所

高通发力智能座舱，占据半壁江山。高通在车领域有着领先的布局，在通信领域有着深刻积累，凭借在移动端的广泛成功经验，高通将骁龙系列芯片拓展至汽车座舱领域。当前除特斯拉具备极强的供应链管理和自研能力选择定制化方案，大多数车企在智能座舱领域选择了高通平台，包括新势力车企蔚小理在内的众多车企选择了高通 8155 方案打造智能座舱。考虑到智能座舱主要负责影音娱乐，需要联网与外界实现通信，而高通本身在移动通信端拥有深刻积累，其 soc 往往具备基带通信能力，能够为车企提供完整的解决方案或者丰富的选择。我们以 8155 为例，其具备 CPU、GPU、NPU，并且可选配通信基带、GNSS、蓝牙 WIFI，能够帮助车企快速打造智能座舱。

图表 18: 高通 8155 说明书



Qualcomm

Qualcomm S8155P, Qualcomm Adreno, Qualcomm FlexRender, Qualcomm Kryo and Qualcomm SifStar are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

资料来源: 高通, 国盛证券研究所

蜂窝通信成为标配, 模组厂商迎来持续高速发展。在国五之前, 汽车并不强制需要配置网络通信功能, 随着移动网络的持续高速发展, 以及汽车安全性的标准要求提升, 汽车具备通信功能成为必备。当前主流方案主要 2 种, 一种是座舱 SoC 不具备通信功能, 需要 tbox 来实现通信功能, tbox 厂商需要向模组厂商采购蜂窝通信模组进行集成。另一种是 SoC 可选择或者具备基带的, 可直接实现通信功能。车企可选择是 SoC 集成基带, 还是选择 SoC 不集成基带, 通过外挂 tbox 来实现。

图表 19: 特斯拉 model 3 拆解, 可以看到 tbox 用的是 telit 蜂窝通信模组

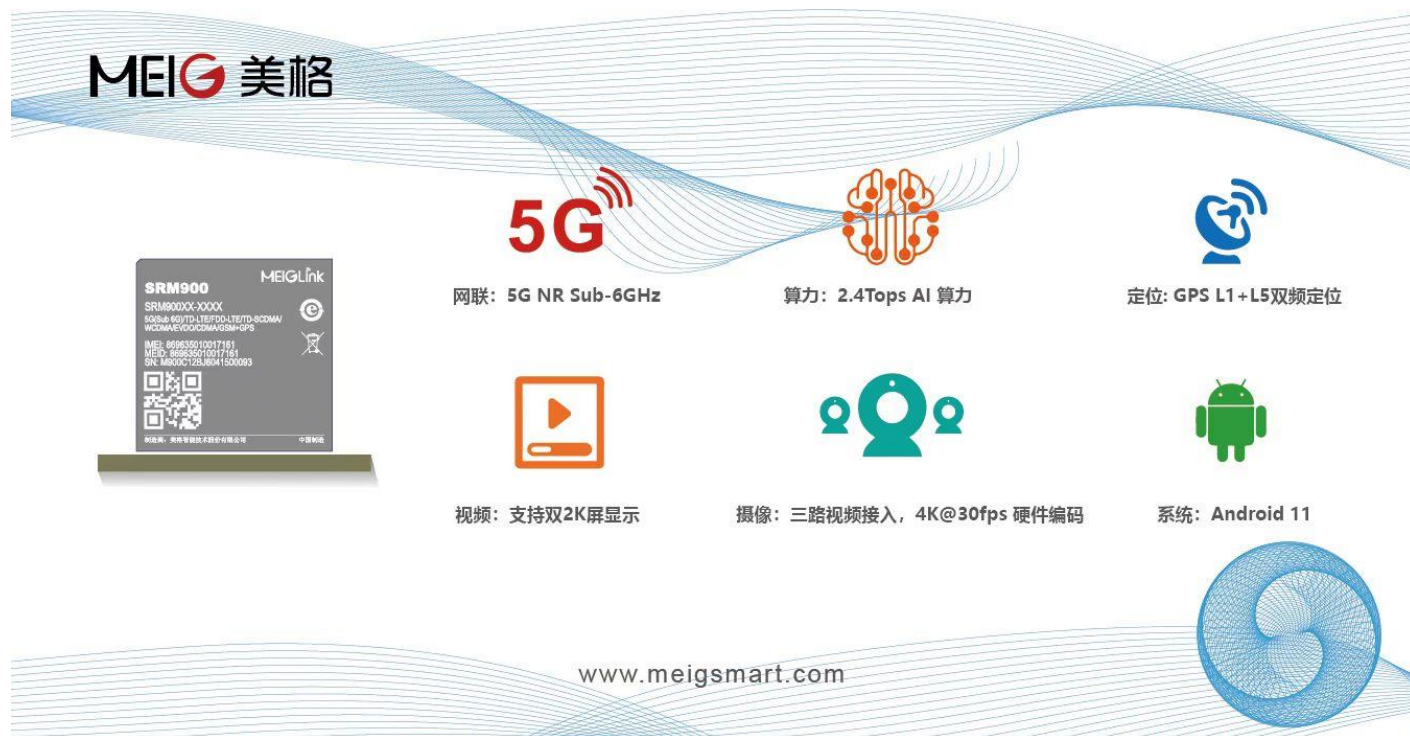


资料来源: 特斯拉, PrivaterBOK, 国盛证券研究所

智能模组兴起, 逐渐成为智能座舱新选项。过去蜂窝通信模组只负责数传, 随着智能化的兴起, 逐渐衍生出了自带操作系统 (安卓、鸿蒙)、自带算力 (1-30T)、自带 5G 蜂窝通信功能的智能模组解决方案。在中控下, 只需要一个高度集成模块化的智能模组, 即

可实现整个智能座舱的通信、操作系统以及算力需求，无需通过外挂 TBOX。此方案集成度更高，符合汽车智能化趋势，且能够为车企降低成本，产品迭代速度也更快，符合当前发展趋势，某头部车企率先使用智能模组的智能座舱方案后，引起行业广泛关注，并在今年在其主要车型大规模放量，我们预计未来智能模组方案将被越来越多的车企选择和接受。

图表 20: 智能模组产品



资料来源：美格智能，国盛证券研究所

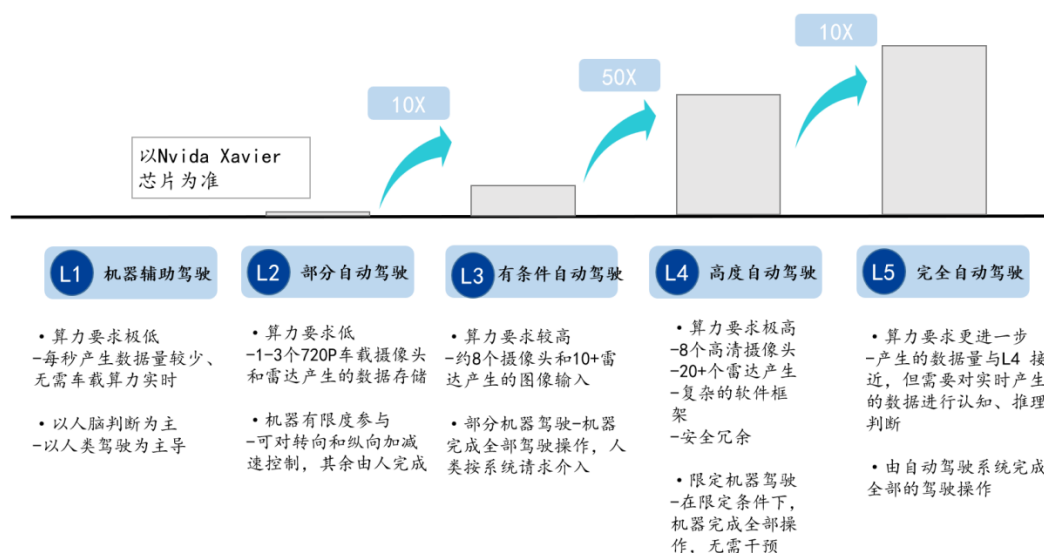
实现自动驾驶难度大，目前主流车企基本停留在 L2/L3 阶段，具备如自动泊车、巡航辅助驾驶等较为基础的功能，离实现全方位自动驾驶还存在技术以及软件、硬件和法律法规等众多问题，目前车企主要聚焦在算法和硬件层面，往往采用硬件先行后续 ota 升级模式进行布局，因此相关硬件配套有望提前放量。

- 1) 在自动驾驶初级阶段如 L2 阶段，对于算力的要求较低，仅需要满足 1-3 个 720P 车载摄像头、1-2 个雷达所产生的数据量即可，且无需对所有进行实时分析。
- 2) 在自动驾驶的中级阶段，以目前完全达到 L3 级别的最新特斯拉汽车（搭载 Full Self-driving Computer 系统）为例，其使用的 AI 自动驾驶芯片上的神经网络处理器(NPU) 通过提供强大算力支持，在匹配其专属的 Autopilot 3.0x 系统后，能够同时处理安装在车头和车身上的总计 8 个高清摄像头和 10+ 雷达产生的数据量，使得特斯拉汽车可以对行驶路线、车辆状态、路况安全等情况进行快速分析并持续作出反应，实现有条件自动驾驶。
- 3) 在自动驾驶的高级阶段，以能够满足 L4 级别自动驾驶算力需求的华为 MDC 系统（Mobile Data Center）为例，其通过整合最新的 AscendCPU 芯片、AI 芯片、ISP 芯片与 SSD 控制芯片在提供低时延（小于 200 毫秒的端到端延时，小于 1 毫秒的 ROS 内部延时，小于 10 微秒的内核调度延时）的背景下，能够满足 16 个摄像头、16 个超声波雷达、8 个激光雷达、6 个毫米波雷达等车载传感器同时工作而产生的庞大数据流量。除此之外，英伟达预测，L4 级别的自动驾驶汽车需要面临更为复杂的驾驶条件、更冗余的安全纠错机制、更多层级的软件框架，在无法完全靠优化算法的情况下，对车载算力约有 50 倍的提升要求。
- 4) 最后，在自动驾驶的终极阶段，即完全自动驾驶阶段 L5，车载芯片将会面临来自非标准公路、山路、复杂路况下的路况苛刻识别需求，在与 L4 级别汽车的数据传输量

相似的情况下，对车载芯片的复杂数据处理能力和快速分析和决策能力提出了更高要求，预计有约 10 倍的计算能力增长需求。

单车算力需求几何级数增加，随着自动驾驶的等级提升，L4/5 级自动驾驶汽车的数据量产生速率需要具有强大的车载芯片算力增长 5000 倍予以匹配。

图表 21: 自动驾驶不同等级算力需求



资料来源：华为，国盛证券研究所

从硬件的角度看，目前自动驾驶芯片英伟达主导，其最新发布的算力高达 2000TOPS 的 Thor 芯片较 Orin 提升接近一倍，目前如蔚来 ES7、ET7 等旗舰车型配备了英伟达 Orin 芯片。此外，理想汽车宣布与国内厂商地平线在自动驾驶领域展开合作，后续或能看到国内厂商扮演越来越重要的角色。

图表 22: 英伟达 Thor 芯片规格



资料来源：英伟达，澎湃新闻，国盛证券研究所

激光雷达是以发射激光束对目标进行探测、跟踪和识别的雷达系统，激光雷达通过将接收到的反射信号与发射信号进行比较、进行数据处理之后，可获得目标的距离、方位、高度、速度、姿态甚至形状等特征参数。激光雷达主要分为激光发射、激光接收、信息处理、扫描系统四个部分。

激光发射系统：用于制造、生成激光，光线经由激光发射器发出，通过控制光线方向和线数的光束控制器，最后通过发射光学系统校正后发射。

激光接收系统：被反射的光经接收光学系统汇集后，光电探测器将接收到的反射光转化电信号。

信息处理系统：接收到的信号经过放大处理和数模转换，经由信息处理模块计算，获取目标表明形态、物理属性等特性，最终建立物体模型。

扫描系统：主要用于扩大光源的探测范围，并产生实时的平面图信息。

自动驾驶重要环节，激光雷达正在成为标配。在自动驾驶分类中，L3 级为等级的分水岭，其环境监控主体从驾驶员变成传感器系统，因此在传感器方面，L3 级以下的自动驾驶主要配备摄像头、毫米波雷达等低级别传感器，激光雷达则面向 L3 及更高级别自动驾驶。相较于摄像头或毫米波雷达，激光雷达具有抗干扰能力强、测量精度高、探测距离远、速度快、可实时建立 3D 模型等优势。除了对周边环境进行实时感知以实现避障功能外，高定位精度的激光雷达结合预先采集的高精地图，还可实现自主导航。

目前激光雷达作为探测的主要设备，几乎成为除特斯拉以外的车企的选择，越来越多的车型通过配置激光雷达，提升整车感知能力及智能化程度。2022 年是激光雷达爆发的元年，包括蔚来 ET7、ET5、ES7，小鹏 P5、P7，理想 L9、L 的新势力新款车型均标配激光雷达，带动整个产业链快速向配置激光雷达进行升级。

图表 23：已上市或即将上市的配备激光雷达的车型

品牌	车型	激光雷达厂	上市时间
蔚来	ET7	图达通	2021.01
	ES7	图达通	2022.06
	ET5	图达通	2021.12
小鹏	P5	大疆 Livox	2021.09
	G9	速腾聚创	2022.09
理想	L9	禾赛	2022.06
	L8	禾赛	2022.09
威马	M7	速腾聚创	2022.10
上汽智己	L7	速腾聚创	2022.04
飞凡	R7	Luminar	2022.09
北汽极狐	阿尔法 SHI	华为	2022.05
长安	阿维塔 E11	华为	2022.11
极氪	极氪 001（新款）	速腾聚创	2023
广汽埃安	LX Plus	速腾聚创	2022.01

资料来源：公开资料整理，国盛证券研究所

图表 24: 蔚来 ET7 标配的图达通激光雷达



资料来源: 蔚来, 新出行, 国盛证券研究所

激光雷达&光通信, 产业进入加速整合期。激光雷达产业链与光通信行业具有高度协同相关性。

首先, 从产品结构看, 光模块和激光雷达主要部分均包括激光发射模块和接收模块。光模块实现光电信号的转换, 主要包括 TOSA、ROSA 以及滤光片、棱镜等光学元件, 其中 TOSA 中的主要器件为激光发射器和激光驱动器, ROSA 中的主要器件为探测器和放大器。

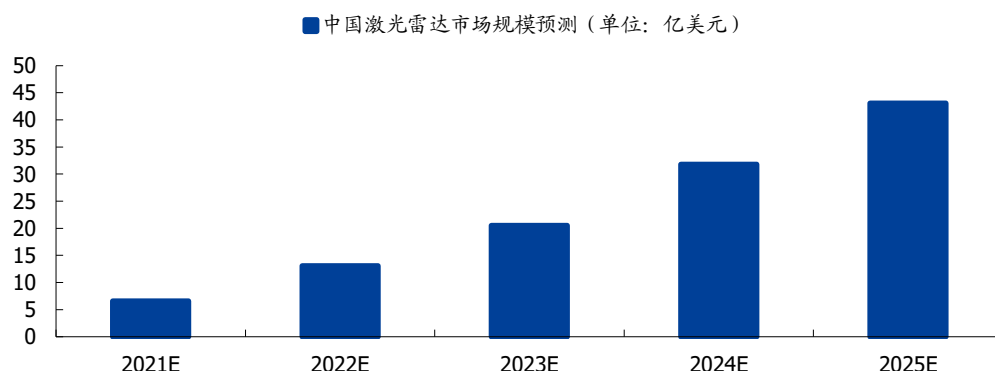
其次, 从激光波长来看, 光模块和激光雷达的光波段高度重合。光通信主要采用波长为 850~1650nm 的电磁波, 目前重点应用的波长有 850nm、1310nm 和 1550nm 三种, 对应频率由高至低, 传输距离由短及长。而激光雷达的主流波长为 905nm 和 1550nm, 与光通信波段高度重合。

此外, 从激光器技术路线看, 均主要采用 EEL 和 VCSEL 激光器。车载激光雷达主流采用 EEL 和 VCSEL 两类半导体激光器, 而在光模块的 TOSA 组件中, 同样以半导体激光器类型为主, VCSEL 主要用于多模光纤模块, DFB/FP/DBR 主要用于单模光纤模块。

最后从生产工艺和产线的角度看, 激光雷达本身量级较光通信体量差距较大, 光通信厂商可复用现有产线快速进行切换, 其成本可控。光通信厂商可以满足激光雷达产业链快速扩产的要求。

随着激光雷达的陆续上车和点云数的提升、摄像头和超声波雷达的数量和精度增加, 使得大算力冗余、算力先行成为主机厂的共识, 以提高车端神经网络算法的深度和精度, 带来实时行车场景数据识别准确率、L3、L3+高阶自动驾驶落地确定性的提升, 2022 年进入智能汽车算力“军备竞赛”元年, 2023 年将进入大规模放量元年, 加速汽车产业 L3 及 L3+智能驾驶渗透率的向上拐点。据沙利文数据预测, 2025 年中国激光雷达市场规模有望达到 431.8 亿元, 车载 (ADAS) 激光雷达市场占比超过 50%。

图表 25: 中国激光雷达市场规模预测 (单位: 亿美元)



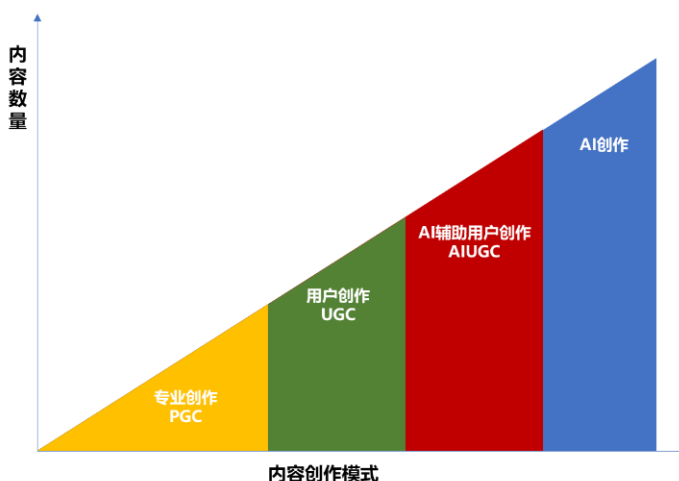
资料来源: 沙利文, 前瞻产业, 国盛证券研究所

3.2 AIGC: web3 时代的生产力工具

5G 的杀手级应用一直是科技圈和资本市场关注的焦点, 元宇宙已成为公认下一个万亿级市场。而就在近期爆红的 **ChatGPT** 再次向大家证明, 真正的爆款和杀手级应用的出现总是超出绝大部分人的预期。随着 **NLP (Natural Language Processing, 自然语言处理)** 技术和扩散模型 (**Diffusion Model**) 的发展, **AI** 创造生成内容成为了可能, **AIGC** 将成为未来最重要的内容创作形式, 为现实世界和元宇宙创造无穷的价值。

什么是 **AIGC**? **AIGC** 是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。从 Web 1.0 的单向信息传递的“只读”模式到 Web 2.0 的人与人通过网络双向沟通交流的“交互”模式, 内容的需求在不断增加。为了满足这一需求, 同时也因为互联网的发展, 内容的生成从单一的 **PGC** 演变到了现在的 **UGC** 并占据了主要市场。Youtube、Instagram、抖音、快手、B 站上有大量的内容来自于 **UGC** 创作者。当我们迈入 Web3.0 时代, 人工智能、关联数据和语义网络构建, 形成人与机器网络的全面链接, 内容消费需求飞速增长, **UGC/PGC** 这样的内容生成方式将难以匹配扩张的需求。

图表 26: 内容生成的四阶段



资料来源: A16Z, 国盛证券研究所

近期, 硅谷的众多一线 VC 们开始将目光瞄准 AI 初创公司, 尤其是生成式 AI 艺术这一领域。今年 9 月 23 日, 红杉美国官网发表了一篇名为《生成式 AI: 一个创造性的新世界》的文章, 认为 AIGC (AI-Generated Content 人工智能生成内容) 会代表新一轮范式转移的开始。

2022 年 10 月, 英国开源人工智能公司 Stability AI 宣布获得 1.01 亿美元融资, 估值高达 10 亿美元, 跻身独角兽行列, 由 Coatue、Lightspeed Venture Partners 和 O'Shaughnessy Ventures LLC 参与投资。Stability AI 今年发布了 Stable Diffusion 的模型, 主要用于根据用户输入的文字描述自动生成图像。Stable Diffusion 的诞生让 AI 绘画这个领域愈发火爆。最近, 巴比特正式对外宣布, 全面拥抱 AIGC, 开始规模化采用 AI 配图, 其中头条图片, 全面由 AI 创作。包括但不限于巴比特网站和 APP, 微信公众号、百家号、网易号等自媒体平台, 以及微博等社交媒体账号。

图表 27: 红框为网站头条文章位置, 为 AI 创作



资料来源：巴比特官网，国盛证券研究所

我们认为，**AIGC** 将是 **Web3** 时代全新的内容生成工具，同样，将对现有的短视频、游戏及广告行业带来巨大的影响。**AIGC** 的生成利用人工智能学习知识图谱、自动生成，在内容的创作为人类提供协助或是完全由 **AI** 产生内容。不仅能帮助提高内容生成的效率，还能提高内容的多样性。

目前除了绘画以外，文字、音频、视频、游戏均可通过 **AI** 来生成。

文字：以 Jasper 为例，以 AI 文字生成为主打产品，通过其文字生成功能，用户可以生成 Instagram 标题，编写 TikTok 视频脚本、广告营销文本、电子邮件内容等工作。截止 2021 年，Japer 已拥有超过 70000 位客户，并创造了 4000 万美元的收入。

图表 28: 官网展示应用场景



资料来源: Jasper, 国盛证券研究所

音频: 以 Podcast.ai 为例, 作为一个由 AI 生成的博客, 每周都会探讨一个话题。在第一期节目中, 其通过乔布斯的传记和收集网络上关于他的所有录音, Play.ht 的语言模型大量训练, 最终生成了一段假 Joe Rogan 采访乔布斯的播客内容。

图表 29: AI 生成的乔布斯访谈博客



资料来源: Podcast.ai 官网, 国盛证券研究所

视频: 目前的 AI 技术不仅可以生成图片, 也能够生成序列帧, 如:《幻觉东京》。经过 160 小时, 完成 3 万多张独立插画, 再进行手动微调。虽然目前还只是在原脚本和视频的基础上, 通过 AI 逐帧完成图片生成的, 但看到了 AIGC 参与到视频创作中的可能。而在诸多垂直类应用中, 如体育、财经等, 已经可以通过文字直接生成相应的短视频, 如果配上虚拟人则可以实现自动播报。相比于单一的虚拟人读稿, 基于 AIGC 生产的内容在镜头转换、表情动作结合方面更加逼真。

图表 30: 《幻觉东京》AI 重制版



资料来源: 机核, 国盛证券研究所

随着 NLP (Natural Language Processing, 自然语言处理) 技术和扩散模型 (Diffusion Model) 的发展, AI 创造生成内容成为了可能。此前, 内容生成主要运用 GAN (Generative Adversarial Network, 生成对抗网络) 来实现的, GAN 不同于扩散模型依赖于超大规模语言模型, 因此难以实现通过文字的描述, 自主理解内容并创造出图像、视频等。近年来, 随着扩散模型的成熟, 生成方式更接近于人脑的联想, AIGC 完成了内容创造辅助工具到内容创作主体的角色转变。

自然语言处理技术可以分为两个核心任务:

- 自然语言理解 NLU: 希望计算机能够和人一样, 具备正常人的语言理解能力。过去, 计算机只能处理结构化的数据, NLU 使得计算机能够识别和提取语言中的意图来实现对于自然语言的理解。由于自然语言的多样性、歧义性、知识依赖性和上下文, 计算机在理解上有很多难点, 所以 NLU 至今还远不如人类的表现。

自然语言理解跟整个人工智能的发展历史类似, 一共经历了 3 次迭代: 基于规则的方法、基于统计的方法和基于深度学习的方法。

图表 31: 自然语言理解三大发展阶段

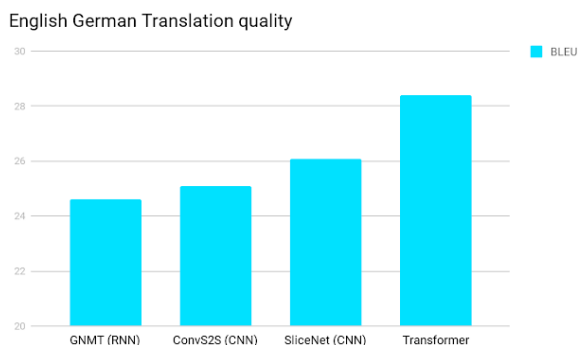


资料来源: easyai, 国盛证券研究所

神经网络, 尤其是循环神经网络(RNN)是当前 NLP 的主要方法的核心。其中, 2017 年由 Google 开发的 Transformer 模型现已逐步取代长短期记忆 (LSTM) 等 RNN 模型成为了 NLP 问题的首选模型。Transformer 的并行化优势允许其在更大的数据集上进行训练。这也促成了 BERT、GPT 等预训练模型的发展。这些系统使用了维基百科、Common Crawl

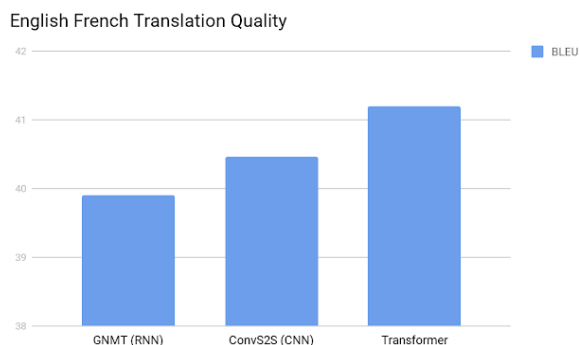
等大型语料库进行训练，并可以针对特定任务进行微调。

图表 32: Transformer 与其他神经网络英德翻译质量对比



资料来源: Google Research, 国盛证券研究所

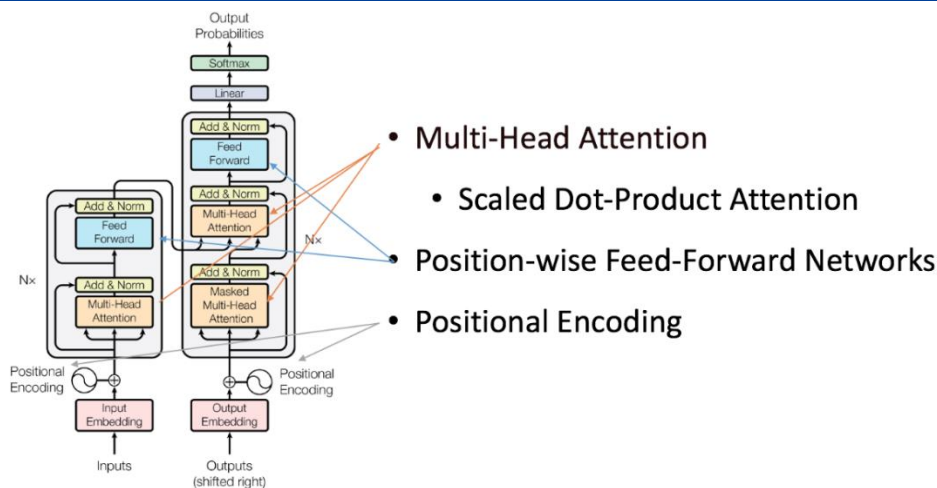
图表 33: Transformer 与其他神经网络英法翻译质量对比



资料来源: Google Research, 国盛证券研究所

Transformer 模型是一种采用自注意力机制的深度学习模型，这一机制可以按输入数据各部分重要性的不同而分配不同的权重。除了 NLP 以外，也被用于计算机视觉领域。与循环神经网络（RNN）一样，Transformer 模型旨在处理自然语言等顺序输入数据，可应用于翻译、文本摘要等任务。而与 RNN 不同的是，Transformer 模型能够一次性处理所有输入数据。注意力机制可以为输入序列中的任意位置提供上下文。如果输入数据是自然语言，则 Transformer 不必像 RNN 一样一次只处理一个单词，这种架构允许更多的并行计算，并以此减少训练时间。

图表 34: Transformer 模型结构



资料来源: Google Research, 国盛证券研究所

近年来，AIGC 的突飞猛进归功于算法的进步和算力的增强。生成算法领域的技术积累，包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码器（VAE）、标准化流模型（NFs）、自回归模型（AR）、能量模型和扩散模型（Diffusion Model）。可以看到，大模型、大数据、大算力是未来的发展趋势。同时，超级计算机和显卡这些硬件作为基础设施也是不可或缺的。在机器学习的过程中，需要通过大量的训练来实现更准确的结果，这样的计算量普通的电脑是无法完成的，目前主要由英伟达 A100 构建的计算集群完成，而国内外的初创企业也会通过云实现。算力的强化缩短了训练时间，加速了 AIGC 的模型迭代。

11 月 30 日，全球 AI 龙头 OpenAI 上线了新模型 ChatGPT，该模型允许用户以对话的方

式与其交互。ChatGPT 是之前发布的 InstructGPT 的兄弟模型，后者被训练用于根据输入给出详细的一段输出。同时，ChatGPT 模型为了获得更多用户反馈，在目前阶段对用户开放免费使用，用户可通过 chat.openai.com 进行应用交互体验。

ChatGPT 的交互界面简洁，只有一个输入框，用户可以任意开启话题或者给出指令，模型将根据输入内容给出输出。ChatGPT 的一大特点就是允许在同一个语境下持续交流，能够根据上下文进行回复。

ChatGPT 的聊天范围广泛，涵盖大部分领域，具备参考意义。根据亲身体验以及社交媒体分享的内容来看，ChatGPT 能在绝大部分知识领域给出专业回答，同时对输入的理解能力和包容度高。无论是让 ChatGPT 写首押韵的诗、检查代码的 bug、回答科学问题、对推特未来的发展提出建议都不在话下，其回复内容每次都是随机的，但总体保持着一定的专业性和信息量，具备很强的参考意义。

图表 35: ChatGPT 使用截图



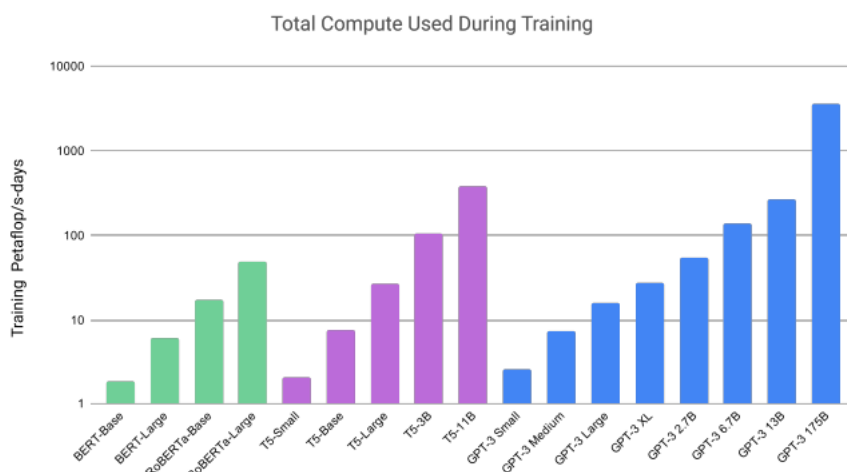
资料来源: chat.openai.com、国盛证券研究所

ChatGPT 的对话内容开始在社交媒体引起关注。因为 ChatGPT 对话的随机性以及较为丰富的信息量，与 ChatGPT 持续对话令人上瘾，在该应用发布的短短几天内，国内外的社交媒体上就有大量关于 ChatGPT 对话的分享。这其中包括马斯克像 ChatGPT 请教如何改变推特，也有各类有趣的问答合辑。

AIGC 里程碑的背后离不开大模型、大数据、大算力。ChatGPT 成为 AIGC 里程碑的背后，是算力发展和数字时代形成的大数据所共同支持的大模型训练，才能实现目前的效果。由 OpenAI 研发的 ChatGPT 是微调后的 GPT-3.5 系列模型（GPT 模型专门用于人类语言应用），有着多达 1750 亿个模型参数，并在今年年初训练完成。

模型训练的背后离不开大数据的支持，公共爬虫数据集有着超过万亿单词的人类语言数据集，OpenAI 团队在此基础上进行整理加工形成用于训练模型的数据集。在算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练，总算力消耗约 3640 PF-days（即每秒一千万亿次计算，运行 3640 个整日）。

图表 36：不同模型训练所需要的算力对比



资料来源：Language Models are Few-Shot Learners、国盛证券研究所

AIGC 不仅改变创作，还将改变获取信息的主要方式。在之前的报告中，我们讨论过 AIGC 对于创作的替代，降低了创作门槛，为元宇宙数字内容的丰富打下基础。而在此之上，ChatGPT 所展示了作为生产力的存在，ChatGPT 在寻找答案、解决问题的效率上已经部分的超越了如今谷歌等搜索引擎，ChatGPT 或许在未来会改变我们获取信息的方式，AIGC 成为新时代的用户入口。

模型缺点瑕不掩瑜，未来迭代值得期待。官网注明了 ChatGPT 目前存在着一些局限性及原因，在我们的实际体验中，也确实遇到这些问题：

- 1) 有时 ChatGPT 会写一些看上去合理但错误且荒谬的答案，这个在体验中较少但会出现。据官网描述，这个问题是难以解决的，因为：第一，在训练期间，并没有提问者目前所有的事实；第二，如果让模型过于谨慎，那么他能回答的问题也会拒绝回答；第三，有观察的训练误导了模型，因为正确的答案来源于模型的数据库而非人类知道什么。
- 2) ChatGPT 对输入的改变比较敏感。例如，给出一句问题，模型声称无法得知答案，但稍微地改变问题，就能正确地回答。这种特性在体验中表现的比较明显。
- 3) ChatGPT 有时会非常重复表达，反复使用某些句子，例如：重申自己是 OpenAI 训练的语言模型。这个问题在我们的体验中也经常出现，根据官网，该问题来自于训练数据的偏差，以及过度拟合问题。
- 4) 在理想情况下，当用户问题模糊时，模型应该会提问将问题清晰化。但目前的模型经常不去追问问题，直接猜想用户可能问的方向。

除了官网提到的局限性外，根据实际体验，ChatGPT 即是在输入的明确要求下，也难以在表达中使用数据支持，这可能是因为 ChatGPT 所使用的语言数据集并不包含太多关于数据的内容。

AIGC 是 PGC、UGC 之后，全新的内容生产方式。不仅能提升内容生产的效率以满足我们飞速增长的内容需求，也能够丰富内容的多样性。在 2022 年百度世界大会上，李彦宏提到了：“AIGC 将走过三个发展阶段：第一个阶段是“助手阶段”，AIGC 用来辅助人类进行内容生产；第二个阶段是“协作阶段”，AIGC 以虚实并存的虚拟人形态出现，形成人机共生的局面；第三个阶段是“原创阶段”，AIGC 将独立完成内容创作。未来十年，AIGC 将颠覆现有内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，去生成 AI 原创内容。”

从 PGC 到 UGC 再到 AIGC，AIGC 能让人类突破内容生产力枷锁，高效率生成高质量内容，让人类进入到真正的元宇宙之中。若要 AIGC 能够满足元宇宙的需求，独立完成高质量、高精度的内容，AIGC 技术层面还需要一定的发展。从投资角度看，AIGC 是科技领域的全新主题，目前国内还少有企业真正涉及底层技术，但随着 2023 年海外 GPT4 等新模型推出，AIGC 还将惊艳全世界，国内企业的跟进只是时间问题。相关板块，软件层面主要包括自然语言处理技术、AIGC 生成算法模型和数据集，硬件层面主要是算力、通信网络。

3.3 网络可视化：后 5G 时代的安全守护者

网络可视化系统类似于网络数据空间中的“摄像头”，通过网络流量及数据的识别、采集与深度检测为基本手段，综合各种网络处理与信息技术处理技术，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、流量内容、用户信息、承载业务等进行监测、识别、统计、展现与管控，并将可视化的数据传递给下游客户，实现网络流量及数据的智能化管控、商业智能以及信息安全等一系列目标。

网络可视化系统由前端与后端组成，前端通常负责流量及数据的识别采集，后端负责数据的各类分析及应用，最终满足运营商、政府、企事业单位等客户对于网络优化、运营维护、大数据运营以及信息安全等方面的需求。

图表 37：网络可视化组成部分



资料来源：浩瀚深度招股说明书，国盛证券研究所

网络可视化产业链主要包括基础架构提供商、应用开发商和系统集成商。基础架构提供商主要为下游应用开发商和系统集成商提供流量及数据获取、解析、管控等各类基础的软硬件产品。应用开发商主要为下游系统集成商提供各类应用系统的开发，在网络可视化基础软硬件产品之上，专注于一类或多类网络应用，主要应用方向包括：网络优化与运营维护、信息安全、大数据运营等方面。系统集成商则直接面向整个行业的下游用户，如电信运营商、政府机构及企事业单位等，提供方案咨询与设计、项目建设和技术服务等业务。

图表 38: 网络可视化产业链



资料来源：浩瀚深度招股说明书，国盛证券研究所

根据观研天下《2020 年中国网络可视化市场分析报告》，我国网络可视化需求中，政府市场目前是行业最大的细分市场，占比超过 50%，其次为运营商市场，占比通常约 35% 左右，其余为企事业单位市场。而不同的应用主体，对于网络可视化的需求也不同，大致上整体包括以下三点：

- 1) 信息安全与威胁加强，面向内容的监管；
- 2) 互联网流量急剧增长，运营商精准营销和流量经营；
- 3) 挖掘网络流量的潜在价值，最大限度发挥大数据经营优势。

面向政府端，伴随内容端逐步丰富，对于网络数据安全需提高，流量监管大势所趋。

“强化网络安全、数据安全和个人信息保护”已经连续两年在政府工作报告中被强调。网络安全、数据安全和个人信息保护是“十四五”时期，我国进入高质量发展新阶段的重要议题，是国家建设网络强国和数字中国战略的重要组成部分；目前社会各界也高度关注网络安全、网络治理、数据治理一系列问题，加强网络和数据监管是回应民众利益诉求的一个重要举措。

相关配套法规纷纷起草或出台。2021 年 8 月，国务院公布《关键信息基础设施安全保护条例》，对关键信息基础设施的范围认定、各监管部门的职责、运营者责任义务等内容提出具体要求。同年 10 月，国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法（征求意见稿）》，对数据出境安全评估重新进行的明确和梳理，提出“风险自评估与安全评估相结合”，《数据安全法》和《个人信息保护法》也相继于 2021 年 9 月和 11 月落地。

2022 年 1 月 4 日，国家网信办等十三部门联合修订发布《网络安全审查办法》，将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查范围，并要求明确掌握超过 100 万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查等。

同时，在刚刚召开的中国共产党第二十次全国代表大会上，“安全”成为大国博弈下的重点要素，包括信息安全、数据安全、网络安全、能源安全、粮食安全等等。

对于运营商而言，伴随流量大幅增长，精准营销和流量经营有望大幅提高效率。

近年来，运营商不断加大基础网络设施的投资规模，特别是在 5G 时期整体投资规模不断攀升新高。在 3G/4G 时代，运营商主要面向个人用户，依据流量和通话服务不同制定不同等级的资费方案，将互联网服务平等、无差别地提供给用户。5G 时代到来后，运营商或将逐渐由个人用户主导转变为制造、医疗等垂直行业用户根据不同需求提供各类定制化解决方案和差异化的网络服务。

运营商也需要通过网络可视化，对于网络上的流量数据进行分析和处理，加以利用，可以更好地针对不同用户客群做出更精准的营销和需求对接，提高运营商的整体效能。

4G 后周期（2017-2019 年）网络可视化需求旺盛，原因是 4G 建设进入尾声，流量增长持续高增，带来的可视化设备扩容压力陡增。而 2019-2021 年逐步开启 5G 网络基础设施建设，可视化设备需求增长有一定放缓，我们预计 2023 年起，伴随 5G 核心网等升级替换，网络可视化设备需求将伴随逐步回暖。当前 5G 核心骨干网建设进入中后场，我们预估网络可视化设备建设晚于基础网络设施建设约 1-2 年，预计未来 3-5 年网络可视化有望迎来一轮景气上行周期。

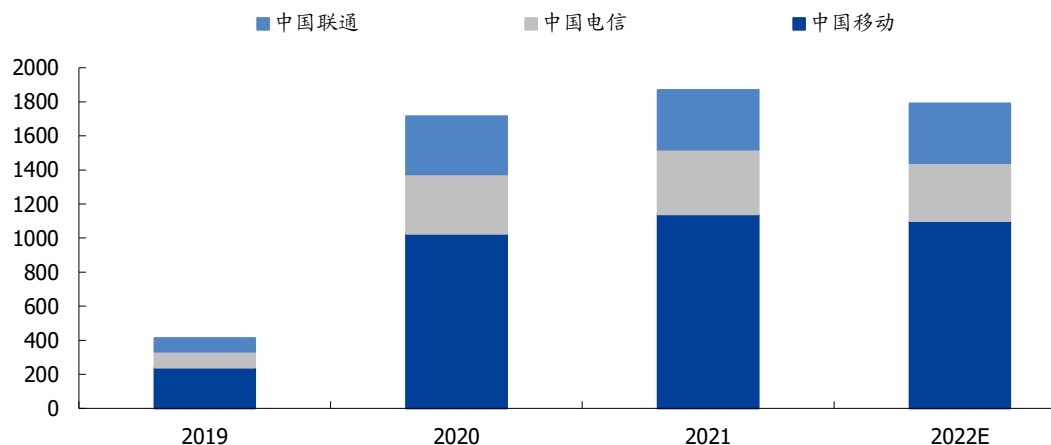
图表 39：近年三大运营商合计资本开支（单位：亿元）



资料来源：三大运营商年报整理，国盛证券研究所

而 5G 网络的切换，特别是核心网从非独立组网（NSA）切换到独立组网（SA）后，网络可视化设备也需要进行相应的配套升级，加上整个网络流量的大幅提升，根据工信部数据统计，2021 年底我国移动互联网月户均流量（DOU）达 13.36GB/户/月，而在 2017 年只有 1.73GB/户/月，增长近 8 倍。同时，未来整体流量将继续大幅增长。相应的可视化设备伴随流量增长也将进行新一轮的扩容。

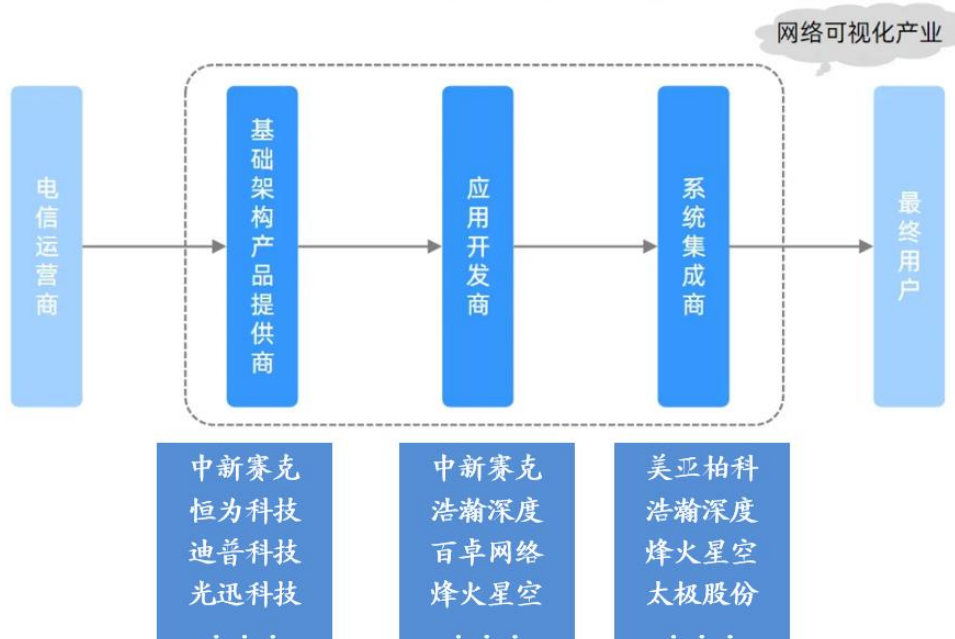
图表 40: 近年三大运营商 5G 相关资本开支合计 (单位: 亿元)



资料来源: 三大运营商年报整理, 国盛证券研究所

对于企业用户而言, 防止非法信息恶意传播, 避免商业信息、科研成果泄漏, 实时监控和管理网络资源使用情况, 提高整体工作效率等成为现实需求。企业出于防止非法信息恶意传播, 避免国家机密、商业信息、科研成果泄漏, 实时监控和管理网络资源使用情况, 提高整体工作效率等目的, 需要基于网络可视化技术的上网行为管理、内网审计等信息系统。

图表 41: 网络可视化市场主要参与厂商



资料来源: 国盛证券研究所整理

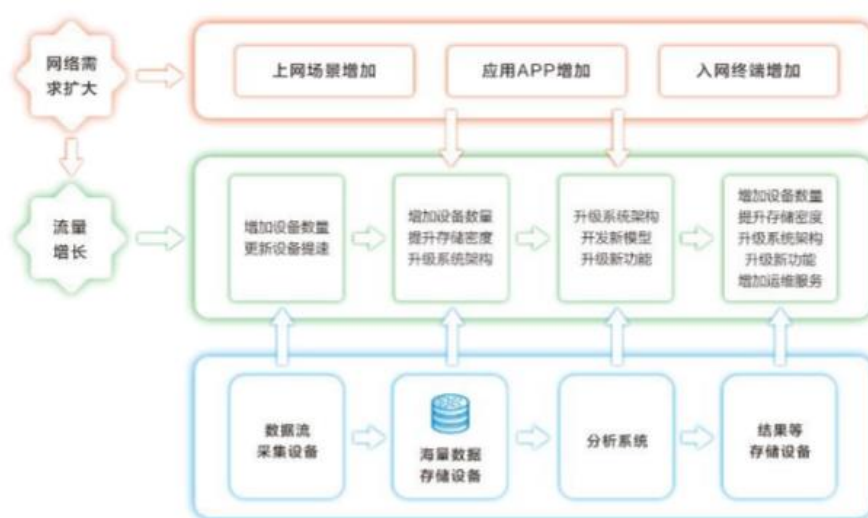
我国网络可视化行业的主要供应商包括: 中新赛克、恒为科技、迪普科技、浩瀚深度、恒扬数据、博瑞德等公司。行业技术和速率不断革新提升, 壁垒渐高, 对于新进入厂商不友好, 整体参与厂商相对稳定, 随着 400G 系统及 5G 技术相应产品的升级, 以及对网络可视化基础架构的技术要求导致设备厂商需要持续投入较高的研发, 行业外公司切入难度更大。

2019 年中国移动开启网络可视化前端设备集采，对于供应商技术/交付/成本等多方面能力要求不断提高，近几年供应商格局有集中趋势。未来整体网络可视化竞争格局趋向头部集中化。

伴随流量大幅增长，网络可视化行业市场规模有望大幅提升。根据智研咨询，2018 年网络可视化市场规模约 200 亿元。当前我们预估市场规模约 200-300 亿元，未来 3-5 年有望保持 20-30% 的复合增长率。

目前，包括“数字经济”、“新基建”等新政策方向正在成为拉动我国经济快速增长的新的内生动力，同时云计算、边缘计算、物联网、AI、大数据等创新应用持续发展，未来三到五年，网络可视化产业将迎来发展的黄金时期。

图表 42：网络可视化需求发展逻辑



资料来源：浩瀚深度招股说明书，国盛证券研究所

从需求的边际增量看，包括网络的大规模升级、信息安全的深化、与 SDN/NFV 技术的结合以及和大数据技术的结合，网络可视化的需求水涨船高。随着 5G 承载带宽需求的大幅度提升，网络扁平化、大型数据中心机房的互联，将给骨干网提出巨大挑战，100GE 骨干网难以满足 5G 商用成熟后的网络带宽需求。未来 200GE、400GE 以及更高速率的网络接口标准也在发展之中。

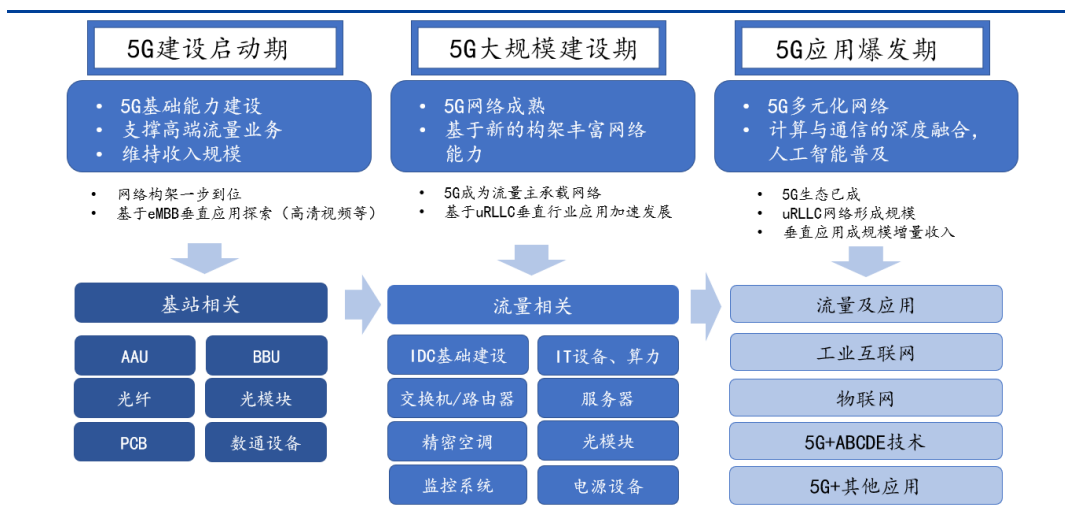
同时，近几年国际安全形势微妙，为了保障我国数据安全和信息网络安全，网络可视化成为刚需产品。我国信息安全行业稳定快速发展，云计算等安全市场将成为下一个高速增长点。随着云计算的普及，大量数据和业务都集中在云计算数据中，安全在云计算领域将成为与计算、存储、网络并列的四大基础设施之一。同时，整体解决方案能力将变得日益重要，随着网络安全的威胁来源和攻击手段不断变化，对网络进行系统规划、构建全面的安全防护体系、制定完善的安全管理策略、落实日常专业的安全管理显得尤为重要，未来整体解决方案能力将逐渐成为信息安全厂商的核心竞争力。

3.4 工业互联网：发力 5G 后周期，赋能千行百业

5G 建设进入中后期后，以 5G、云计算为主技术和底层信息基础设施更加完善，为工业

互联网提供了发展的基础。随着越来越多的行业意识到数字化升级的重要性，加上 5G 专网、工业软件等领域的持续发展，整个产业从底层软硬件到网络设施趋于成熟，企业参与主观能动性增强，政策面顶层设计领航，下国产替代和自主创新大趋势明显，我们认为工业互联网正迎来又一次全新发展机遇。

图表 43: 5G 投资三部曲，逐渐向 5G 应用演进



资料来源：公开资料整理，国盛证券研究所

工业互联网与其他新基建融合碰撞，加速产业转型升级。智能制造升级所需重点投入的领域主要包括云、网和端三大领域，云即云计算和工业大数据，网即覆盖产业链整体的工业互联网，端即与工业互联网融合一体的智能控制设备、工业机器人、智能机床等终端设备。工业互联网是连接智能制造产业云和端的连接枢纽，通过平台、软件、数据、算法将设备和信息互联，提升制造业智能化水平。根据新基建的定义，工业互联网能够与其他新基建形成良好的融合，通过与 5G、物联网、人工智能、云计算等其他新基建融合赋能，加速产业转型升级是工业互联网技术演进大趋势。

图表 44: 新基建的三大组成部分

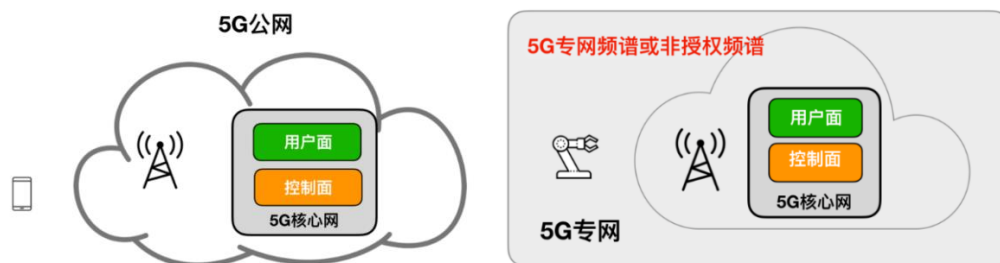


资料来源：公开资料整理，国盛证券研究所

企业在构建 5G 专网时，通常有两种选择：一种是基于 5G 公网，通过网络切片技术，将用户属于直接传送到用户内网；另一种则是通过国家分配的专用 5G 频段，企业自建 5G 专网。目前我国尚未针对 5G 专网分配频谱，业内关于工业领域采用 5G 切片技术还是采用专用频谱自建 5G 专网存在一定讨论，从工信部 2020 年 3 月 24 日发布的《关于推动

5G 加快发展的通知》来看，对两种形式都给予了支持，未来工业领域更有可能是二者互相结合互补，针对不同场景采用不同方案，专网通信制式升级速度将加快，公网专网统一的可能性也会更大。

图表 45: 5G 公网和采用 5G 专网频段的 5G 专网对比



资料来源：网优雇佣军，国盛证券研究所

共享频谱采用 5G 专网频段，指的是政府专门为垂直行业分配或预留的 5G 专网频段，通常运营商不能使用这些频段。目前，日本、英国、德国、芬兰、法国等国家已经为垂直行业分配了 5G 专网频段，企业只需申请并支付一定的频率使用费就可使用。共享频谱指企业采用 5G 专网频段或非授权频谱，部署一张完全独立 5G 公网的，包括核心网、基站和 MEC 的完整的 5G 专网。授权频谱 5G 专网指运营商基于授权频谱帮助企业建设 5G 专网。

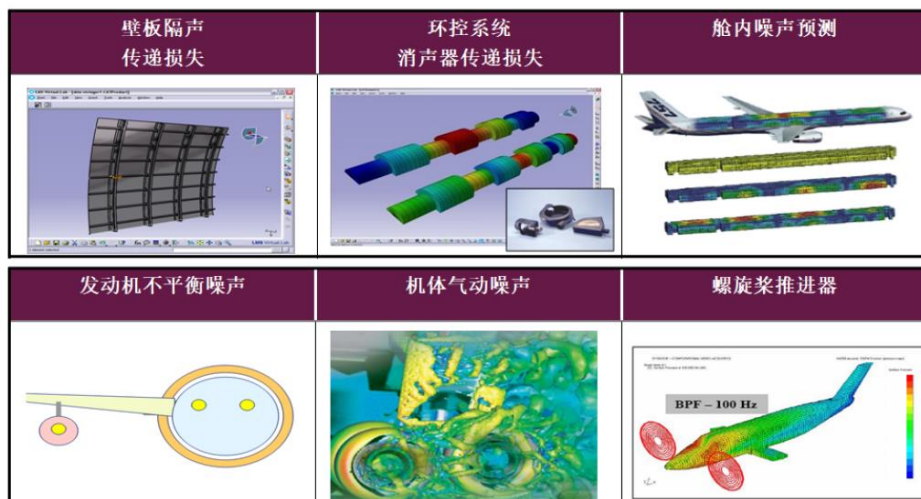
图表 46: 工业领域共享频谱 5G 网络和授权频谱 5G 网络比较

与 5G 公网共享的资源类型	共享频谱		授权频谱		
	采用专用频段或非授权频谱完全独立自建	独立专网	RAN 共享	RAN 和核心网控制面共享	完全共享
频谱资源	不共享	共享	共享	共享	共享
基站	不共享	不共享	共享	共享	共享
核心网控制面	不共享	不共享	不共享	共享	共享
核心网用户面	不共享	不共享	不共享	不共享	共享

资料来源：国盛证券研究所整理

我国专网主要集中在军工、铁路和电网，未来在其他工业/垂直行业领域有望加速落地。我国专网主要集中在军工、铁路系统和电网系统，通常相较公网通信制式落后 1-2 代。随着 5G 标准的冻结，专网有望迎来升级浪潮，包括铁路通信专网，电网专网在内的通信专网未来将进入加速建设期。而随着广东省工信厅向国家申请专用频段建设 10 个以上 5G 专网，以及教育部表示正会同工信部研制 5G 教育专网建设方案，我们认为未来公网和专网将齐发力，针对不同需求共同打造极致工业互联网，工业互联网网络层将更加趋于成熟。

图表 47: 能科科技仿真测试智能制造案例



资料来源: 能科科技官网, 国盛证券研究所

卫星互联网发展迅速, 低轨卫星通信打造天地一体网络。未来卫星通信将是专网通信、乃至公网通信中不可或缺的手段, 在 Elon Musk 的 Space X 公司旗下的 starlink 的迅速推动下, 低轨卫星互联网产业发展迅速, 科技巨头纷纷加入其中, 旨在通过向低空轨道发射小型卫星, 为全球用户提供高质量互联网覆盖服务。除 Space X 外, 亚马逊、三星公司、卫星运营商 OneWeb、通信卫星公司 Telesat 等公司均已布局卫星互联网项目。其中, SpaceX 已经发射超过 480 颗小型卫星, 计划最终发射共 1.2 万颗小型卫星。

图表 48: 国外低轨卫星星座部署计划 (2020.05)

星座名称	推出时间 (年)	卫星数量 (颗)	轨道类型	频段	目前在轨数
OneWeb	2015	720	LEO	Ku/Ka	已经发射3次, 分别为5、32、34颗
		1280	MEO	-	-
O3b	2008	60	MEO	Ka	16颗
Starlink	2015	4425	LEO	Ku/Ka	已经发射6次, 每次约60颗
		7518	极低轨	V	-
Orbcomm	1991	64	LEO	-	35颗
Telesat	-	117	LEO	Ka	1颗验证星
Iridium	2007	75	LEO	L/Ka	75颗
Globalstar	1998	56	LEO	-	-
Boeing	2016	2956	LEO	Q/V	-
LEOSat	2015	108	LEO	Ka	-
第二代铱星	2018年已全部完成	75	MEO	-	75颗
波音		2956	MEO	V	-
Kuiper		3236	MEO	Ka	-
Kepler		140	-	Ku/Ka	2颗
KLEO		624	MEO	Ka	2颗试验星
Viasat	2011-2020已完成	5	-	Ka	5颗

资料来源: 赛迪顾问, 国盛证券研究所

空天地海一体化大趋势, 卫星互联网发展空间巨大。卫星互联网利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电信号, 实现两个或多个地球站之间的通信联结。卫星互联网通过一定数量的卫星形成规模组网, 从而辐射全球, 构建具备实时信息处理的大卫星系统, 其组成包括卫星组成、地面组成和用户端组成:

卫星组成包括太空部分和地面部分。太空部分包括通信卫星和控制卫星，通信卫星负责接收和发射信息，控制卫星负责协调卫星的运行状态和位置。地面部分包括卫星发射基地和地面控制中心，卫星发射基地负责卫星的发射和安装，地面控制中心负责卫星的运行状态监测和故障处理。

地面站组成包括天线、变频器和路由器等设备。天线负责接收和发射信号，变频器负责调整信号的频率，路由器负责将信号转发到互联网。

用户端组成包括用户设备和卫星接收器。用户设备是指用户使用的互联网设备，例如手机、电脑等。卫星接收器是指接收卫星信号的设备，例如卫星电视接收器等。

图表 49: 卫星互联网特点示意图



资料来源：赛迪顾问，国盛证券研究所

中国星网成立，引领我国卫星互联网发展。中国星网是中央直接管理的唯一一家从事卫星互联网设计建设运营的国有骨干型企业，致力于打造卫星互联网产业发展的核心力量和组织平台，成为具有全球竞争力的世界一流卫星互联网公司。从国资委官网目前中央企业名录中可以看到，中国电信排列序号为 23，中国联通排列序号为 24，中国移动排列序号为 25，中国卫星网络集团排列序号为 26，中国星网或将成为三大运营商之后的卫星互联网运营商。

图表 50: 韩正副总理为中国星网集团揭牌



资料来源：新闻联播，国盛证券研究所

4. 供给：算力驱动下的通信、计算、存储协同发展

通信网络供给通常由运营商提供，主要实现节点通信能力的高速互联。近年来随着后 5G 时代各类增量应用的涌现，我们认为，驱动力将由此前的“存”变为“算”，单纯看到通信网络从 4G 到 5G 的升级是不够的，无论产业信息化还是元宇宙，均是对通信、计算和存储能力协同发展的需要，下一阶段的行业供给将围绕 ICT 统一升级的概念展开。

4.1 运营商-中国数字化中军，算力时代的卖水者

为什么在 5G 后周期重提运营商的投资价值？

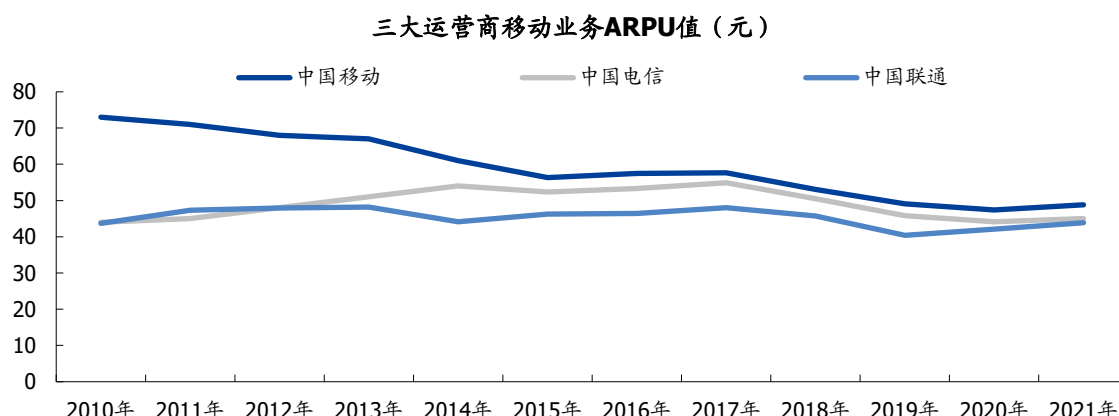
进入 5G 后周期以来，随着 5G 基站建设基本完成，我国数字化发展的高速车道已经建成，也标志我国数字化正式进入高速发展期。在这个背景下，运营商从过去的提供“通信能力”进化成了“算力”这一数字化时代核心资源的最大提供者。在强调“算力”的 5G 后周期，运营商成为了最重要的资源提供者，成为了数字化时代的最上游，因此，在 5G 后周期内，运营商的投资价值率先迎来重塑。

我们认为，要理解运营商的投资逻辑，需要从当下的基本面改善与云业务的扩展预期两个角度进行分析。基本面所代表的盈利能力，股息率是运营商投资的安全边际，也是当下投资运营商的主流资金看中的主要指标。云业务的扩张则为运营商的估值打开了空间，能否将运营商的云业务单独估值，应该使用怎样的估值手段，成为了运营商向上弹性的关键因素。

从基本面看运营商反转

从 2021 年下半年以来，运营商出现了较为明显的基本面拐点，C 端业务企稳回升。同时 B 端业务经过多年发展，较大的业务规模与较快的业务增速已经能够接棒 C 端，成为运营商巨轮前行的主要动力。

图表 51：三大运营商 ARPU 值变化趋势



资料来源：Wind，国盛证券研究所

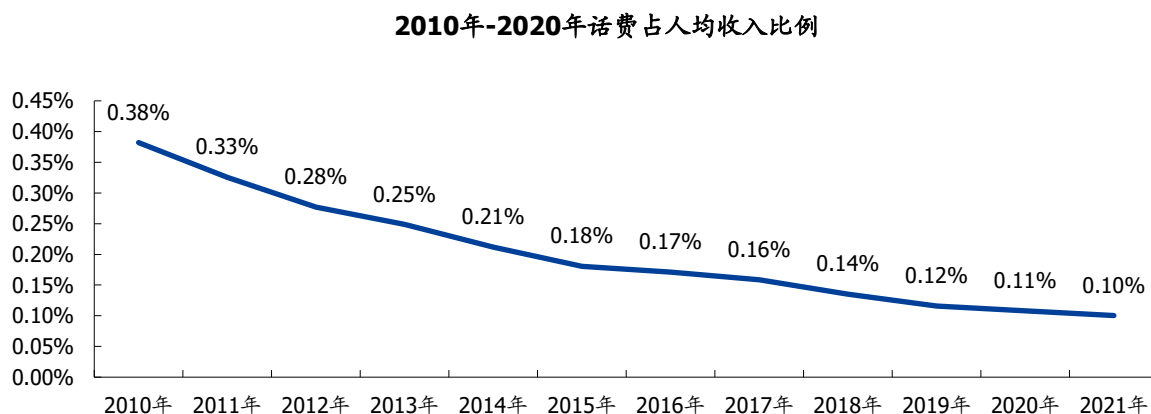
从 C 端来看，过去市场认为，5G 给运营商带来了资本开支与运营费用支出，但没有 C 端用户收入的增长，即使有，也是为字节跳动等在流量发展下涌现出的互联厂商做了嫁衣。但从 2021 年下半年开始，我们观察到，运营商 C 端业务的 ARPU 值在长期的下降趋势后，首次出现了企稳回升态势，并且这一态势在 2022 年延续。

我们认为，运营商 C 端业务出现的拐点主要由两点因素驱动，第一是大额流量消耗的消费

费者习惯已经养成。市场普遍认为，在 5G 时代，C 端缺乏爆发性应用，因此流量增长可能会出现停滞，但从数据来看，随着消费者对于流量的使用习惯逐渐渗透进生活的各个环节，同时叠加 5G 高速传输下高清视频等新需求的上升，我国 DOU 值维持了高速增长的趋势。在高速的 DOU 增长下，运营商在 C 端流量上的收入成功弥补了持续下降的语音类收入。

第二个关键拐点则是提速降费政策压力消失，在我国人均收入大幅提升，以及多轮提速降费政策引导下，我国的话费占人均收入比重从 2010 年的 0.38% 下降到了 2021 年的 0.10%。从数据也可以看出，2019 年以来，这一比例逐渐趋缓，我们认为，当前比例下，再次大规模提速降费的必要性和性价比已然很低。甚至随着我国人均收入的持续上升，还有可能为运营商在未来打开提价空间。

图表 52: 中国话费占人均收入比重



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

从 2015 年的政策走向也可以验证上述结论，从 2021 年开始，针对 C 端的降费并未在政策中提及，反而应用发展、环保等成为了政策关注的重点方向。

图表 53: 提速降费政策列表

发布时间	发布单位	文件名称	政策解读
2015	国务院	《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》	提出加快高速宽带网络建设，大幅提高网络速率，有效降低网络资费。
2018	国务院	《政府工作报告》	明显降低家庭宽带、企业和专线使用费；取消流量漫游费，移动网络资费年内至少降低 30%。
2019	国务院	《政府工作报告》	移动网络流量平均资费再降低 20% 以上，中小企业宽带平均资费再降低 15%。
2020	国务院	《政府工作报告》	宽带和专线平均资费降低 15%。
2021	国务院	《政府工作报告》	中小企业宽带和专线平均资费再降 10%。
2021	工信部	《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》	制定了 5G 应用发展主要指标。
2021	工信部	新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）	制定了数据中心平均利用率、总算力、能效力的指标。

资料来源: 国务院, 工信部, 国盛证券研究所

在流量消费习惯养成与提速降费暂缓的双重刺激下，我们认为运营商 C 端业务企稳的态势已经较为明显，虽然想要恢复到多年以前的高增速有较大的困难，但一个稳定的 C 端

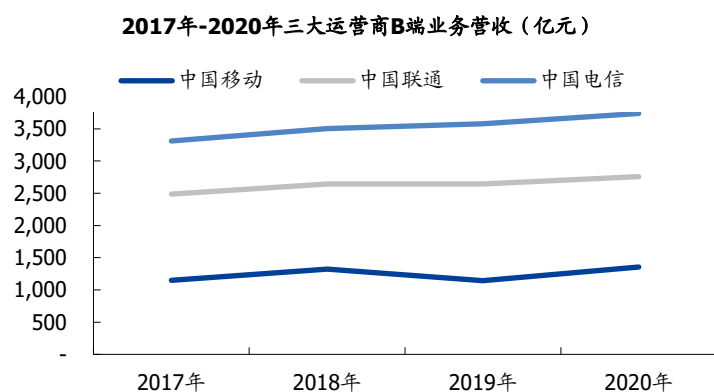
基本盘所提供的现金流与利润，能够支撑运营商足够的安全边际以及为数字化业务扩展提供源源不断的弹药支持。

从 B 端来看，过去市场认为，运营商经营效率低下，没有做 B 端大颗粒业务的基因。B 端业务更多的还是 IDC，专网等低端业务。但经过过去两年的发展，我们看到了运营商 B 端业务出现了非常明显的提升和拐点。

第一，运营商的 B 端业务超高速增长，已经成为运营商收入的主要支撑，在 C 端业务维稳的态势下，B 端业务的增量已经加速成为了驱动运营商营收增长的主要力量。

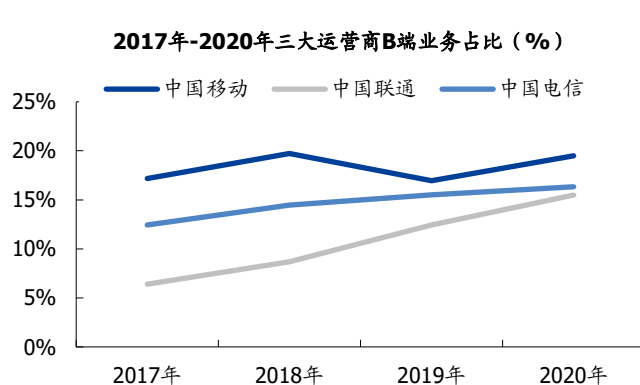
第二，运营商如今的 B 端业务已经不仅仅是 IDC，专网等业务，而是加速向中游渗透，如云计算、物联网等核心业务高速发展。在“大安全”、“信创”背景下，以运营商为代表的国资云势力，拥有在云部署方面独一无二的优势，有望在数字化时代实现互联网利润的再分配。

图表 54: 三大运营商 B 端营收情况



资料来源：三大运营商官网，国盛证券研究所

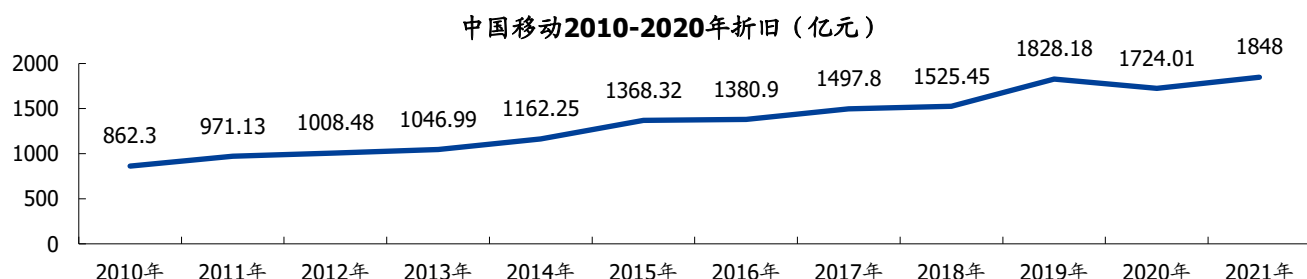
图表 55: 三大运营商 B 端收入占比不断提高



资料来源：三大运营商官网，国盛证券研究所

除了营收端的拐点，2021 年与 2022 年对运营商的费用端来说也是至关重要的拐点年份。相比建设较为平缓的 5G 基站，在 17-19 年，随着 4G 时期的流量大爆发，大量的 4G 基站在三年内落成，从而给运营商后续带来的较大的这就压力。随着 2022 年来 4G 基站陆续折旧完毕，运营商折旧端支出有望趋缓或者下降拐点。

图表 56: 中国移动 2010-2020 折旧（亿元）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

除了折旧之外，资本开支作为运营商支出的关键部分，也将在 2022 年迎来拐点。最为明确的信号来自中国移动，中国移动 2022 年 9 月公告称 2023 年期资本开支不再增长并呈

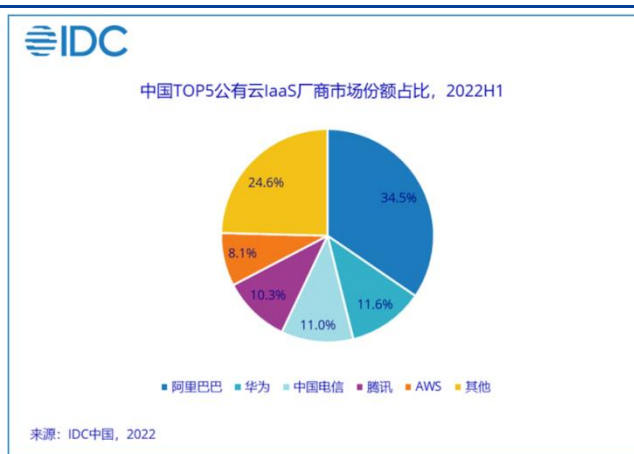
现逐渐下降的趋势、三年内资本开支占收比下降至 20%。

综上所述，随着营收与费用两端共振，运营商的经营质量与盈利质量有望在中长期稳定增长，利润增长带来的分红增长，是支撑运营商安全边际和股价持续上升的核心力量。

基本面之外的新变量—国资云

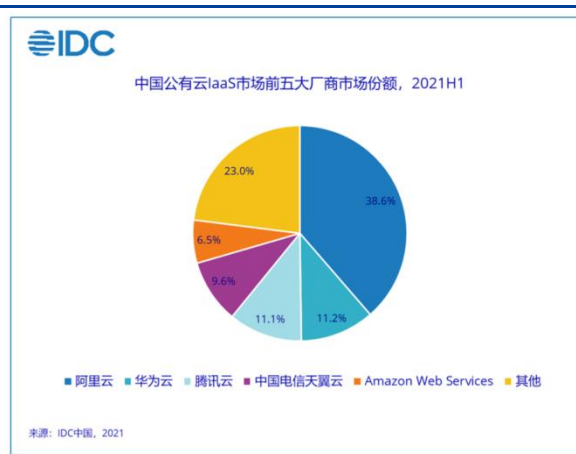
进入 Q4 以来，运营商行情持续走高，除了基本面价值被持续发现外，运营商的公有云业务被市场持续重新定价，在“大安全”和“信创”的背景下，国资云渗透率持续提升。根据 IDC 发布的《中国公有云服务市场（2022 上半年）跟踪》报告显示，中国前五大公有云 IaaS 厂商市场份额较 21H1 发生了较为明显的变化，原先龙头阿里云 IaaS 份额减少 4.1%至 34.5%，腾讯云 IaaS 减少 0.8%至 10.3%。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加，华为云 IaaS 增加 0.4%至 11.6%，天翼云 IaaS 增加 1.4%至 11%。

图表 57: 22H1 中国前五公有云 IaaS 厂商



资料来源: IDC, 国盛证券研究所

图表 58: 21H1 中国前五公有云 IaaS 厂商



资料来源: IDC, 国盛证券研究所

作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以来，从过去提供“通信能力”加速转化到提供“算力”。同时在“大安全”背景下，运营商所具备的国资属性，将进一步提高其市场竞争力。

上半年，三大运营商云业务持续高增长，天翼云作为运营商公有云龙一，2022H1 实现收入 281 亿元，同比增长 100.8%。2022H1 中国公有云 IaaS 市场市占率第三、IaaS+PaaS 市场市占率第三。目前已经演进到 CloudOS4.0 系统，形成了“2+4+31+X”层次化资源布局，在超过 160 个地市部署一城一池，超 800 个节点部署边缘云。

图表 59: 天翼云



资料来源: 中国电信官网, 国盛证券研究所

移动云作为运营商公有云龙二, 2022H1 实现收入 234 亿元, 同比增长 103.6%。其中 To B 云收入 205 亿元, 位列中国公有云 TOP7, 专属云 TOP4, 政务云 TOP3。目前移动云签约云大单超 3500 个, 拉动收入超 130 亿元, 签约央企上云项目超 1100 个, 拉动收入超 30 亿元。

图表 60: 移动云



资料来源: 中国移动官网, 国盛证券研究所

联通云运营商公有云龙三, 2022H1 实现收入 187 亿元, 同比增长 143%, 同比增速位列三家之首。服务 14 个省级、100+地市级政务云, 落地 800+个智慧城市。同时, 中国联通是首家与互联网大厂合作的运营商, 公司于腾讯成立合资公司, 优势互补, 共同开发 CDN 与边缘计算业务。

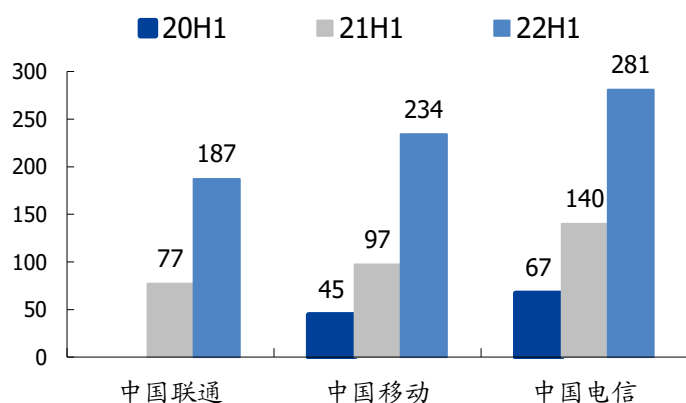
图表 61: 联通云进展



资料来源：中国联通官网，国盛证券研究所

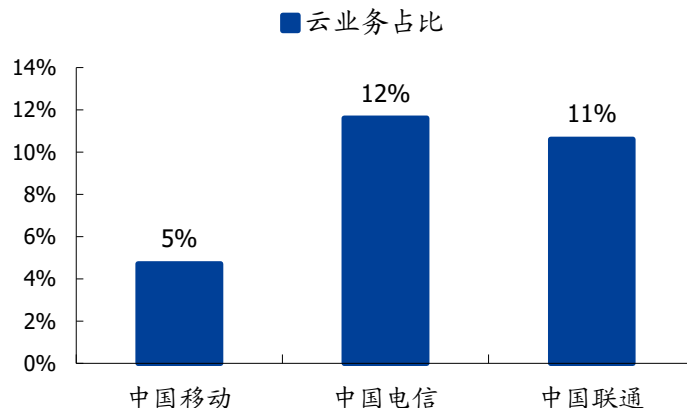
当前，以公有云与 SaaS 业务为亮点的国内互联网大厂以及海外明星科技公司，公有云业务往往给予较高估值，通常采用 PS 估值模式。因此，运营商公有云价值重估后，当下公有云占比较高的中国联通与中国电信拥有较大的估值弹性空间。

图表 62: 三大运营商上半年云业务收入（2020H1-2022H1）（亿元）



资料来源：三大运营商官网，国盛证券研究所

图表 63: 三大运营商 2022H1 云业务收入占比



资料来源：三大运营商官网，国盛证券研究所

长期价值的彰显：中国核心资产与社会主义特色估值。

运营商是我国最优质的国有资产之一，是中国数字化建设的核心力量。三大运营商拥有全球最大、最先进的通信网络，是我国甚至是全球社会的重要资产。同时作为央企中的尖子生，三大运营商的经营质量也两点颇多。从长期来看，我们认为，运营商的估值，投资运营商，应当将估值角度从 PB、股息率等价值维度上升，重估其成长与核心资产属性，让中国核心资产找到其真正的价值。

综上，运营商的投资机会和上行空间，分为三个角度。

短期：“大安全”背景下的国资云业务价值重估。

IDC 数据显示，2022H1，中国前五大公有云 IaaS 厂商市场份额发生了较为明显的变化，阿里云、腾讯云 IaaS 份额下滑。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加。在“大

安全”背景下，信息安全建设的重要性被再一次拔高。“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。

作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量。我们认为，运营商进入数字化时代以来，从过去提供“通信能力”加速转化到提供“算力”。同时在“大安全”背景下，运营商所具备的国资属性，将进一步提高其市场竞争力。

中期：“高股息”支撑中期价值。

从中期看，随着电信与移动在 2023 年分红比例达到 70%，以 2023 年，中国移动 7% 利润增长、电信 10% 的利润增长率估算，以 11 月 30 日收盘价计算，当前电信与移动的当前港股股价对应 2023 年分红率均接近 10%，对于中期估值水平形成了强劲的支持。

图表 64: 运营商 2023 年股息率测算

	港股收盘价 (11.30)	2022 年预估每股 全年股息 (港币)	当前股价对应 2022 年股息率	分红 比例	2023 年净利润增 长目标 (预估)	2023 年分红 比	对应 2023 年全年股息	现价对应 2023 年股息 率
移动	51.75	4.44	8.6%	65.0 0%	良好增长 (7%)	70%	5.12	9.9%
电信	3.18	0.25	7.9%	65.0 0%	保持双位数增长 (10%)	70%	0.30	9.3%
联通	4.35	/	/	/	/	/	/	/

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

长期：中国核心资产的价值重构

长期以来，以云业务、SaaS 业务为亮点的世界明星科技企业在海外市场普遍享有高估值，但三大运营商在港股市场股价长期运行在 1 倍 PB 以下。我们认为，当下给运营商重新估值的黄金窗口期已经打开，运营商是央企中的高质量代表，是中国数字化建设中军，投资运营商，应当将估值角度从 PB、股息率等价值维度上升，重估其成长与核心资产属性，让中国核心资产找到其真正的价值。

4.2 网络设备—算力与数字化下的新增量

随着 5G 建设进入尾声，以及海外宏观环境的不断下行，投资者对于网络设备行业的业绩预期与关注度不断下降，以中兴通讯为代表的网络设备行业在 2022 年表现较弱。

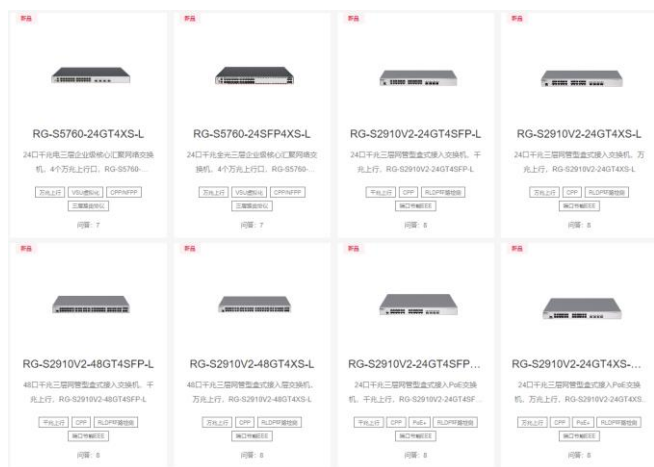
我们认为，进入 2023 年，随着运营商在公有云和 FTTR 两大领域的突飞猛进，网络设备行业有望迎来新的拐点。

交换机：国资云建设+SMB 复苏，2023 年有望景气上行

过去市场认为，交换机市场随着 2020 年国内 IDC 建设大年，以及 2021 年以来的互联网行业下行，对于交换机，尤其是数据中心交换机的需求有较大影响，但进入 2023 年以来随着三大运营商加速推进云资源建设，作为算力传输核心的交换机有望迎来国内侧的需求改善。

同时，随着经济活动回暖，中小企业经营状况改善，SMB 交换机市场也有望迎来再加速，中小企业数字化需求近年来一直保持较好的需求，我们认为，随着宏观环境上行，今年下半年被压制的 SMB 数字化需求有望反弹性释放，带动行业加速上行。

图表 65：锐捷网络 SMB 交换机



资料来源：锐捷网络官网，国盛证券研究所

图表 66：锐捷网络数据中心交换机



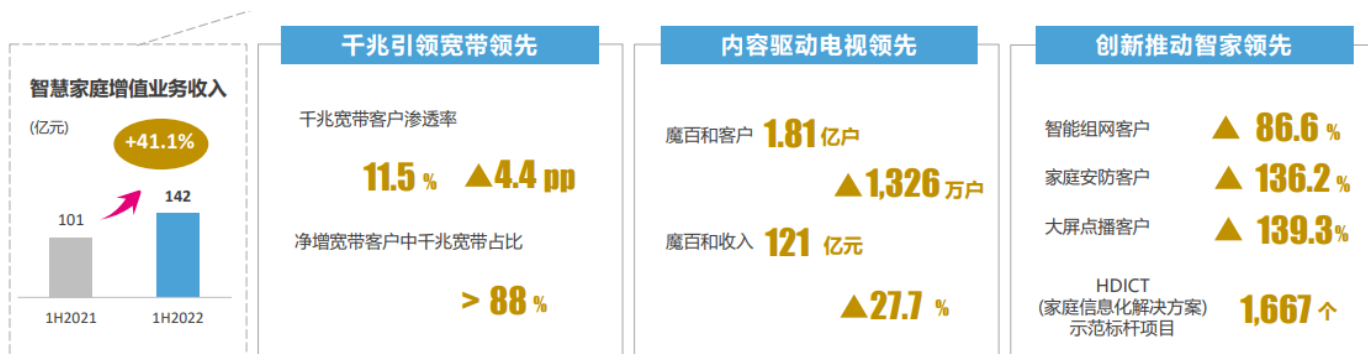
资料来源：锐捷网络官网，国盛证券研究所

我们认为，当前二级市场的交换机标的，普遍隶属于较大的集团公司的分业务，如中兴通讯、新华三的母公司紫光股份等。因此寻找更加纯粹的交换机标的是享受行业弹性的关键因素。当前星网锐捷分拆上市的锐捷网络与新近上市的交换机代工龙头菲菱科思是我们认为交换机业务较为纯粹的 A 股上市公司，有望受益 2023 年宏观经济上行以及运营商云建设加速下的交换机需求放量。

有线接入：C 端“双千兆”叠加 B 端数字化需求，行业持续高景气

进入 2022 年，随着运营商加速推进 FTTR 业务，面向 C 端的如 WIFI 6，家庭智慧网关等需求加速上升。当前市场对于相关业务存在一定误区，认为在运营商对于 FTTR 相关的投入持续性不足，但我们认为，FTTR 首先存在一定的投资周期，其带来的如 10G-PON 等相关网络设备的升级周期可以持续较长时间。同时，随着 AIGC、ARVR 等家庭流量需求上升，如 WIFI 6，智慧家庭终端等设备将成为运营商辐射和促进家庭业务 ARPU 值上升的关键设备，因此，从长期看，这类设备的升级需求具有较强的可持续性。

图表 67：中国移动智慧家庭业务



资料来源：中国移动官网，国盛证券研究所

B 端路由终端如前文交换机一样，是运营商和中小企业企业组网的关键设备。随着运营商云基建以及经济活动回暖，中小企业经营状况改善下，作为企业数字化重要组成部分的网关有望迎来需求的加速增长。

A 股的 C 端路由网关公司一般单独从事 C 端业务，从当前主流企业的在手订单来看，随着 2023 年设备交付，C 端网关的业绩保证较强。B 端网关企业则往往是龙头交换机企业，投资思路与前文中所述相同，寻找如锐捷网络和菲菱科思这样更加纯粹的交换机和网关标的是享受行业景气的更佳选择。

图表 68: 天邑股份 FTTR 终端路由



资料来源：天邑信息官网，国盛证券研究所

图表 69: 锐捷网络工业网关



资料来源：锐捷网络官网，国盛证券研究所

运维：看不见的网络设备，看得见的体验优化。

在算力和数字化大潮下，除了传统的如交换机、路由器等“看的见”的网络设备，运维服务这一“看不见”对的网络设备容易被投资者忽略，同时由于传统的基站运维模式多为重人力，重投入，高应收账款的商业模式，叠加运维主业增长速度较为平稳，市场对于此类公司普遍不愿给予高估值，同时此类企业的经营业绩也受到运营商开支周期的较大影响。

但是在数字化与算力时代，运维服务的新增量被充分释放，以 A 股运维龙头润建股份为例，随着运营商 B 端业务加速拓展，给公司带来的全新的增长曲线。随着运营商在 B 端加速拓展，如园区网络管维，IDC 管维等市场空间都将加速打开、同时传统的通信运维公司也能够通过这些业务上实现与基站运维的人员复用，在扩大营收规模的同时，提升经营质量。

图表 70: 润建股份信息网络管维业务

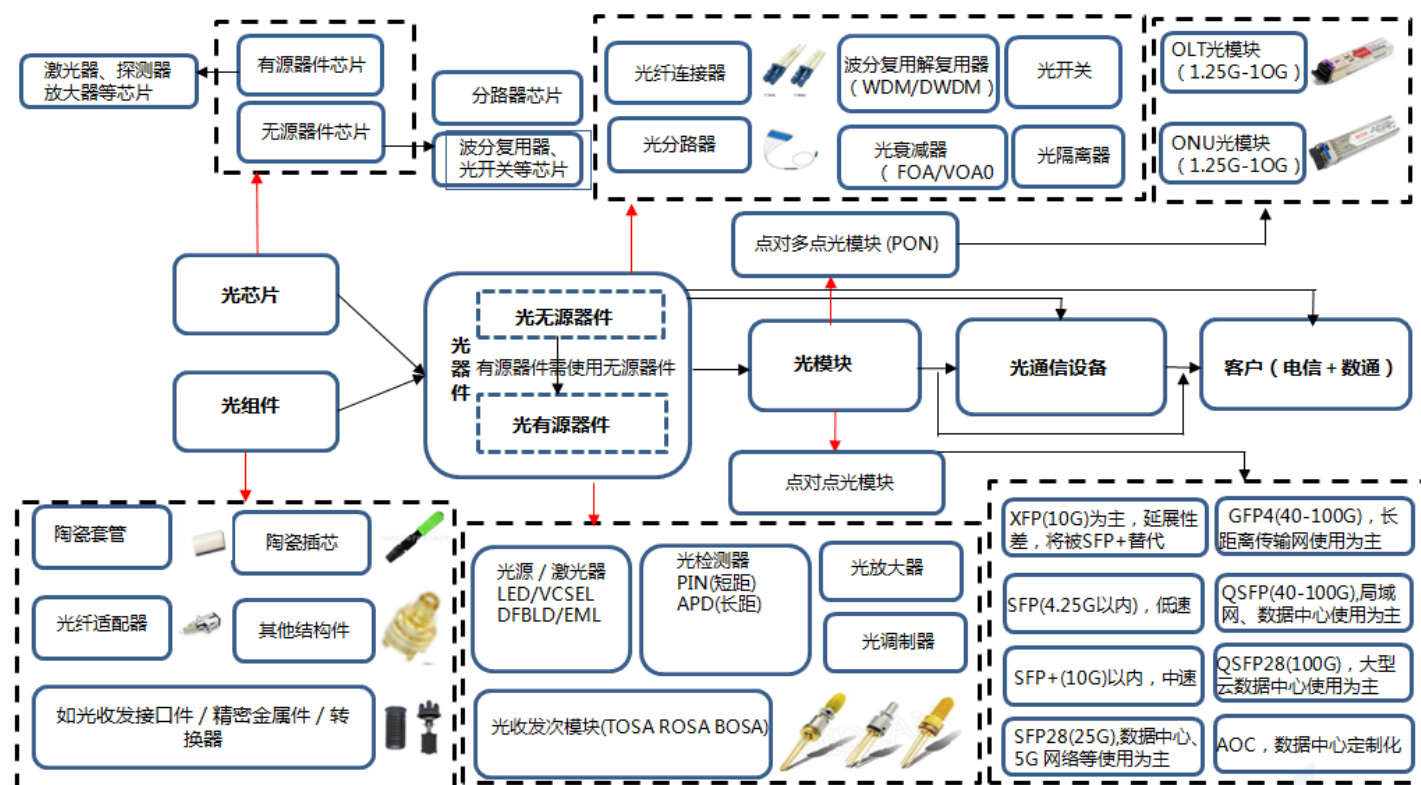


资料来源: 润建股份官网, 国盛证券研究所

4.3 光通信: 开启 800G 时代

2022 年对光通信行业而言是不平凡的一年, 下游数通市场虽历需求波动但整体积极向上, 加上人民币贬值带来的汇兑贡献, 以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的的光通信企业在今年前三季度均取得优异业绩表现, 但市场担心北美通胀大背景下, 以亚马逊、谷歌、Meta、微软为主的科技巨头削减资本开支进而影响数通市场, 悲观预期也反应到股价走势里。进入 2023 年, 我们预计数通市场仍将保持向上趋势, 800G 产品代际切换加速, 国内光通信产业将进一步提升全球竞争力, 激光雷达将成为光通信新方向。

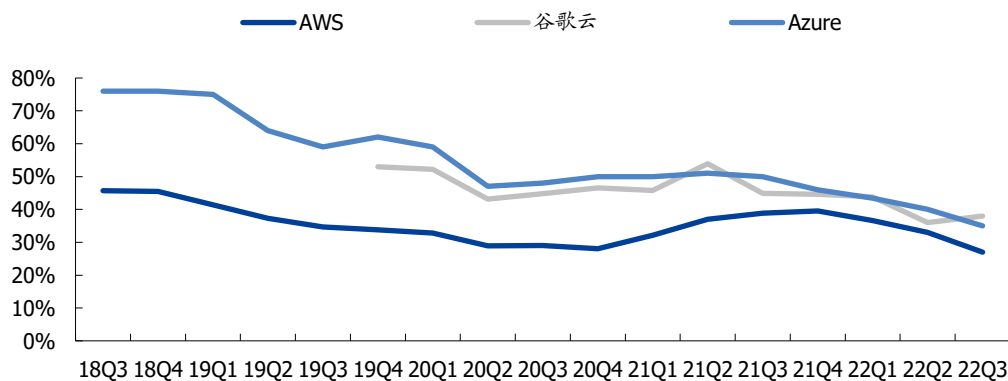
图表 71: 光通信产业链图谱



资料来源: 国盛证券研究所整理

宏观通胀压力大，北美云依旧保持较好增长。我们长期跟踪以 Meta、谷歌、亚马逊、微软为主的四大云厂商资本开支情况，根据最新公布的 2022Q3 财报，第三季度，受到全球经济下行以及美元持续走强影响，在广告业务与经济活动放缓下，四家云厂商业绩均出现放缓并低于市场一致预期。从云收入来看，宏观经济的影响正在逐步体现，本季度 AWS、Azure、Google cloud 三大云计算业务收入增速虽出现下滑，但在大体量基础上依旧保持较高增长，其中 AWS 营收同比增长 27%、Google cloud 营收同比增长 38%，Azure 营收同比增长 35%。

图表 72: 三大海外云营收同比增速 (2018Q3-2022Q3)



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

从上市公司公开信息上看，本季度资本开支总体保持向上趋势:

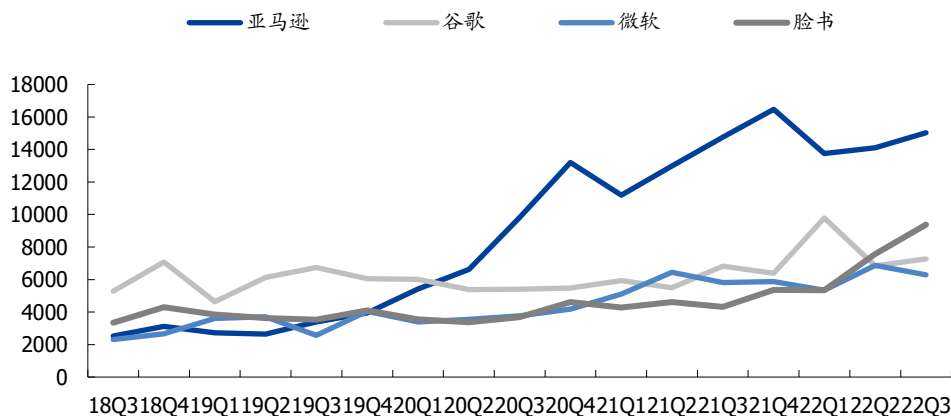
亚马逊：本季度资本开支较上季度有所回升，主要聚焦于云基建。

谷歌：本季度资本开支较上季度有所回升，继续投入云基建。

微软：本季度资本开支环比下降，主要受到云基建的季节性变化影响。

Meta：本季度资本开支持续大幅上升，继续加码元宇宙基础设施建设。

图表 73：四大云厂商季度资本支出（2018Q3-2022Q3）（百万美元）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

此前投资者普遍预期，随着北美宏观经济下行下，云厂商业绩增速放缓，会带来数通侧需求疲软。但从此次财报来看，云厂商在业务下行下，的确放缓了如仓储物流、办公场所，人员招聘等方面的支出节奏，但在核心的云资本支出方面，各家口径依旧积极。

资本开支展望上看，数据中心相关投资依旧会保持强度，其中 **Meta** 资本开支最为激进乐观：

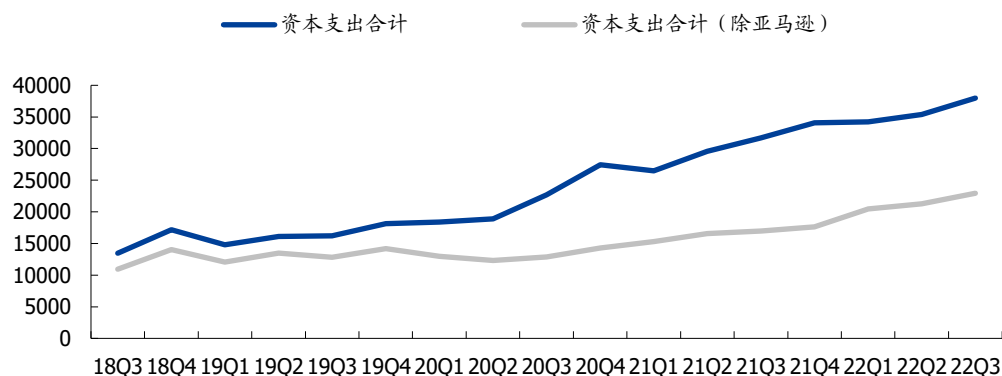
亚马逊：今年资本开支将和去年持平，其中物流仓储等支出比去年降低 100 亿美元，云资本支出比去年增加 100 亿美元。

谷歌：会继续投资云基建以支撑谷歌云快速发展，但在人员和办公设施方面会放缓支出。

微软：强劲的客户需求将会继续推动数据中心投资。

Meta：2022 年资本支出从 300-340 亿美元修正至 320-330 亿美元，明年资本支出将达到 340-390 亿美元，用于支撑元宇宙转型下的数据中心、AI、机器学习支出。

图表 74: 四大云厂商季度资本支出合计 (2018Q3-2022Q3) (百万美元)

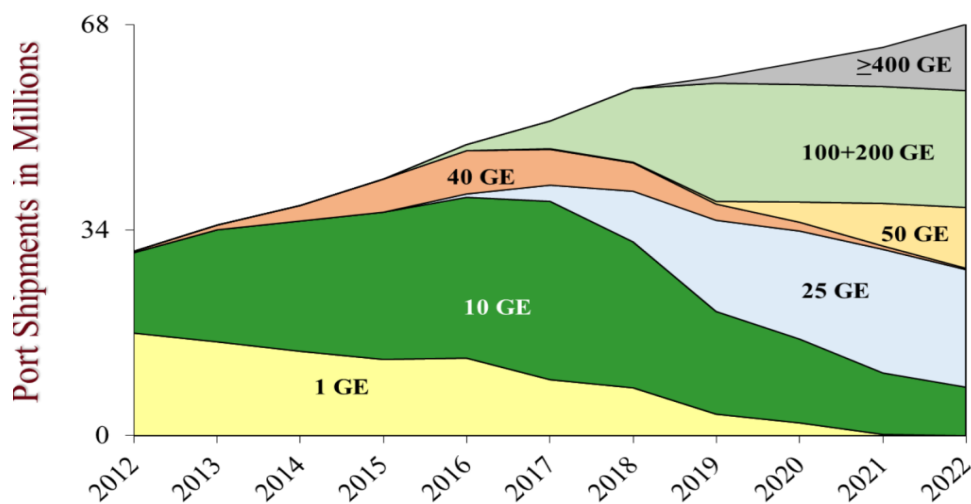


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

同时,从新易盛、天孚通信、中际旭创等光模块龙头企业的三季报来看,超预期的业绩也验证了海外云厂商的需求韧性强于预期,数通板块景气度依旧很高。我们认为,随着本轮财报披露,之前悲观预期下的“利润与云支出联动减少”的最悲观逻辑已经被打破,后续随着通胀见顶、美联储加息逐步达峰,北美投资重新扩张,光模块需求侧预期存在较大的修复机会。

400G 持续放量, 800G 时代正在到来。从产品代际上看, 400G 光模块在 2020 年正式启动开始放量, 2021 和 2022 年实现了出货量级的持续增长, 相应具备 400G 高端产品出货能力的中际旭创和新易盛也实现了业绩的飞跃。亚马逊引领 400G 需求, 考虑到其数据中心拓扑架构, 我们预计 400G 产品生命周期将继续维持到 2025 年, 此后有望进入 1.6T 周期。而以谷歌和 Meta 为主的技术路线当前需求主要集中在 200G 产品上, 我们预计明年 800G 产品将进入小批量放量阶段, 头部光模块厂商有望受益。

图表 75: 光模块产品及生命周期推测



资料来源: Dell'Oro, 国盛证券研究所

图表 76: 新易盛 800G 光模块产品阵列



资料来源: 新易盛, 国盛证券研究所

图表 77: 中际旭创 800G 光模块产品



资料来源: 中际旭创, 国盛证券研究所

5. 投资建议: 供给侧+需求侧+智造能力输出

随着 5G 进入后周期, 我们认为行业投资机会应当聚焦于 5G 后周期的供给与需求端涌现的新机会, 同时叠加通信智能能力的输出, 因此我们从供给侧+需求侧+智造能力输出三方面精选 2023 年值得关注的投资标的。

供给侧关注: 1) 运营商—中国移动、中国电信、中国联通; 2) 网络设备—中兴通讯、锐捷网络、亿联网络、沪电股份、紫光股份等; 3) 光通信—天孚通信、中际旭创、新易盛、德科立等。

图表 78: 供给侧投资标的 (以 12 月 15 日收盘价计算) (亿元) (预测数据为 Wind 一致预期)

证券代码	公司名称	总市值	营业收入				净利润				PE (x)		
			2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
600941.SH	中国移动	15349.2	8482.6	9334.4	10146.0	10938.6	1161.0	1265.7	1377.2	1490.4	12.1	11.1	10.3
601728.SH	中国电信	3971.4	4341.6	4827.5	5300.2	5778.3	261.5	287.3	320.8	354.6	13.8	12.4	11.2
600050.SH	中国联通	1523.4	3278.5	3513.5	3753.5	4003.3	144.2	77.6	87.6	97.6	19.6	17.4	15.6
000063.SZ	中兴通讯	1257.4	1145.2	1304.7	1467.3	1644.2	70.4	84.1	98.9	112.9	15.0	12.7	11.1
301165.SZ	锐捷网络	201.0	91.9	109.7	135.0	165.8	4.6	5.7	7.4	10.1	35.1	27.0	20.0
301191.SZ	菲菱科思	42.0	22.1	27.3	36.3	47.5	1.7	2.0	2.5	3.2	20.7	16.6	13.1
300628.SZ	亿联网络	552.1	36.8	49.4	64.5	83.6	16.2	22.3	28.4	36.5	24.8	19.4	15.1
002463.SZ	沪电股份	239.2	74.2	81.9	100.9	120.5	10.6	12.7	16.7	21.1	18.8	14.3	11.4
000938.SZ	紫光股份	567.4	676.4	775.6	892.8	1028.7	37.9	24.7	30.3	36.7	22.9	18.7	15.4
300394.SZ	天孚通信	102.3	10.3	13.4	17.7	22.8	3.1	4.1	5.2	6.6	24.9	19.5	15.5
300308.SZ	中际旭创	229.1	77.0	97.6	117.8	140.8	8.9	11.8	14.4	17.4	19.4	15.9	13.2
300502.SZ	新易盛	127.4	29.1	35.2	43.8	53.6	6.6	9.4	10.3	12.4	13.6	12.4	10.3
688205.SH	德科立	47.7	7.3	/	/	/	1.3	/	/	/	/	/	/

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

需求侧关注：1) 车联网：美格智能、广和通、移远通信、永贵电器、华测导航等；2) 网络可视化：中新赛克、恒为科技、浩瀚深度、迪普科技等 3) 工业互联网、专网：震有科技、能科科技等。4) AIGC：视觉中国、万兴科技、拓尔思等。

图表 79：需求侧投资标的（以 12 月 15 日收盘价计算）（亿元）（预测数据为 Wind 一致预期）

证券代码	公司名称	总市值	营业收入				净利润				PE (x)		
			2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
002881.SZ	美格智能	71.8	19.7	1.9	43.5	60.5	1.2	1.9	3.0	4.4	38.0	23.9	16.3
300638.SZ	广和通	119.3	41.1	4.8	78.7	103.9	4.0	4.8	6.7	9.0	25.0	17.9	13.2
603236.SH	移远通信	199.2	112.6	6.1	214.6	286.2	3.6	6.1	9.3	13.4	32.4	21.5	14.9
300351.SZ	永贵电器	52.6	11.5	1.6	20.3	27.5	1.2	1.6	2.2	2.9	32.6	24.3	18.3
300627.SZ	华测导航	157.0	19.0	3.8	33.4	45.2	2.9	3.8	5.1	6.7	41.5	30.7	23.3
002912.SZ	中新赛克	55.0	6.9	1.1	8.1	/	0.6	1.1	1.2	/	52.4	47.4	/
603496.SH	恒为科技	35.7	6.8	0.8	11.8	16.4	0.5	0.8	1.1	1.5	46.9	32.4	23.5
688292.SH	浩瀚深度	26.1	4.1	/	/	/	0.6	/	/	/	/	/	/
300768.SZ	迪普科技	86.7	10.3	2.7	13.8	17.6	3.1	2.7	3.7	4.8	31.7	23.5	18.1
688418.SH	震有科技	25.3	4.6	/	/	/	-1.1	/	/	/	/	/	/
603859.SH	能科科技	48.3	11.4	1.8	16.1	20.6	1.7	1.8	2.4	3.1	26.7	20.5	15.5
000681.SZ	视觉中国	88.7	6.6	1.4	8.7	10.7	1.5	1.4	2.0	2.5	63.1	45.1	34.8
300624.SZ	万兴科技	40.3	10.3	1.0	15.8	19.2	0.5	1.0	1.6	2.0	40.6	25.6	19.7
300229.SZ	拓尔思	94.1	10.3	3.1	16.1	19.9	2.5	3.1	4.1	5.2	29.9	23.2	18.1

资料来源：Wind，国盛证券研究所

智造能力输出：亨通光电、中天科技、英维克等。

图表 80：制造能力输出标的（以 12 月 15 日收盘价计算）（亿元）（预测数据为 Wind 一致预期）

证券代码	公司名称	总市值	营业收入				净利润				PE (x)		
			2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
600487.SH	亨通光电	367.3	412.7	20.7	546.1	619.4	15.8	20.7	27.3	33.9	17.7	13.5	10.8
600522.SH	中天科技	523.9	461.6	35.6	476.8	552.1	2.8	35.6	45.7	54.5	14.7	11.5	9.6
002837.SZ	英维克	137.1	22.3	2.4	36.0	47.4	2.0	2.4	3.3	4.5	57.7	40.9	30.4

资料来源：Wind，国盛证券研究所

6. 风险提示

1. 算力流量需求增长不及预期。
流量增长依赖于应用发展与渗透，过程存在一定的不确定性，同时随着线下活动加速恢复，流量需求有可能出现波动。
2. 行业应用场景落地不及预期。
行业应用场景发展需要不断磨合以及开发，同时产品推出后需要时间进行渗透，可能导致落地速度出现波动。

3. 全球贸易摩擦加剧。
美针对中国实体清单等问题下，算力基础设施建设进度可能受到拖累。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com